

SEMANA 2 · MODELOS DE DESPLIEGUE E IDENTIDAD Y ACCESO

Modelos de despliegue de la nube

Parte 1 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

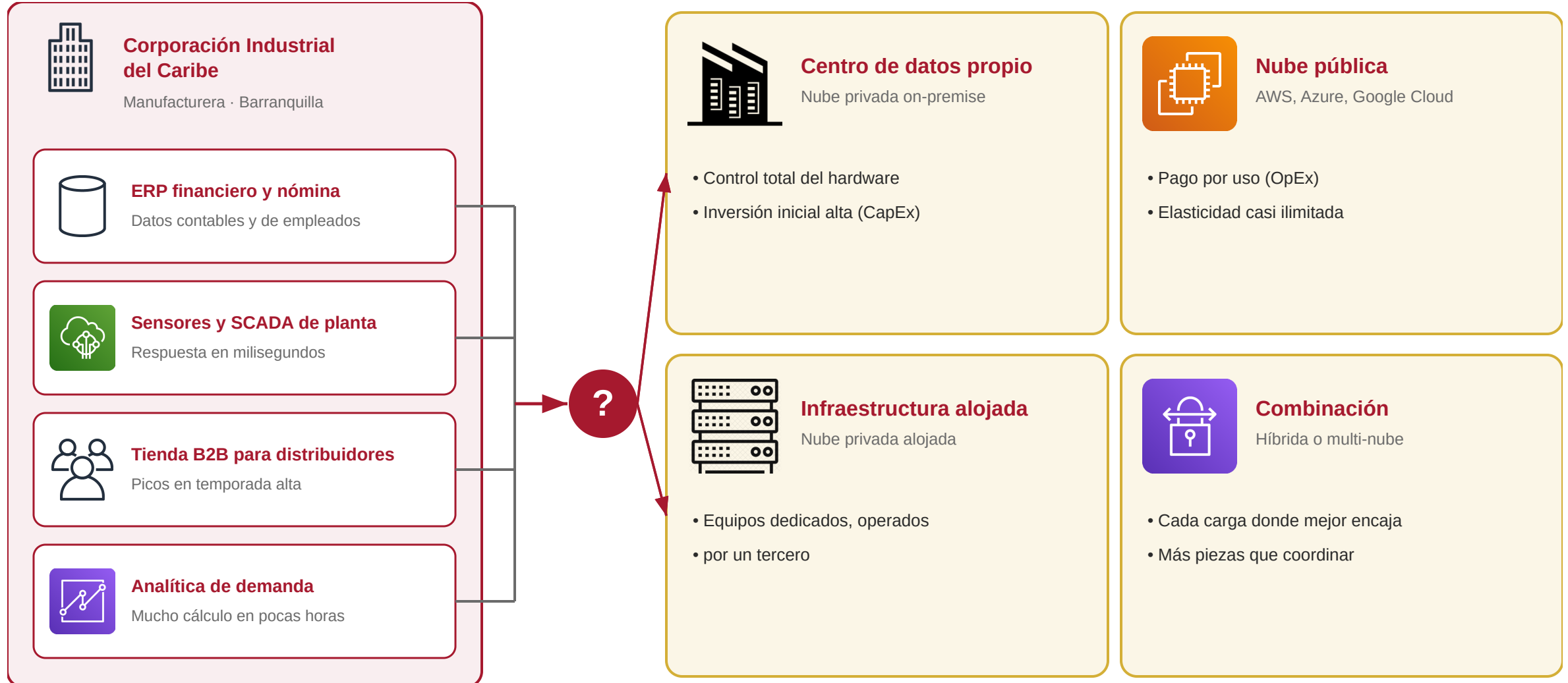
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Pública, privada, comunitaria, híbrida y multi-nube: cómo decidir dónde vive cada sistema.

¿Dónde debe vivir cada sistema?

La Corporación Industrial del Caribe decide sistema por sistema, no "migra todo a la nube".



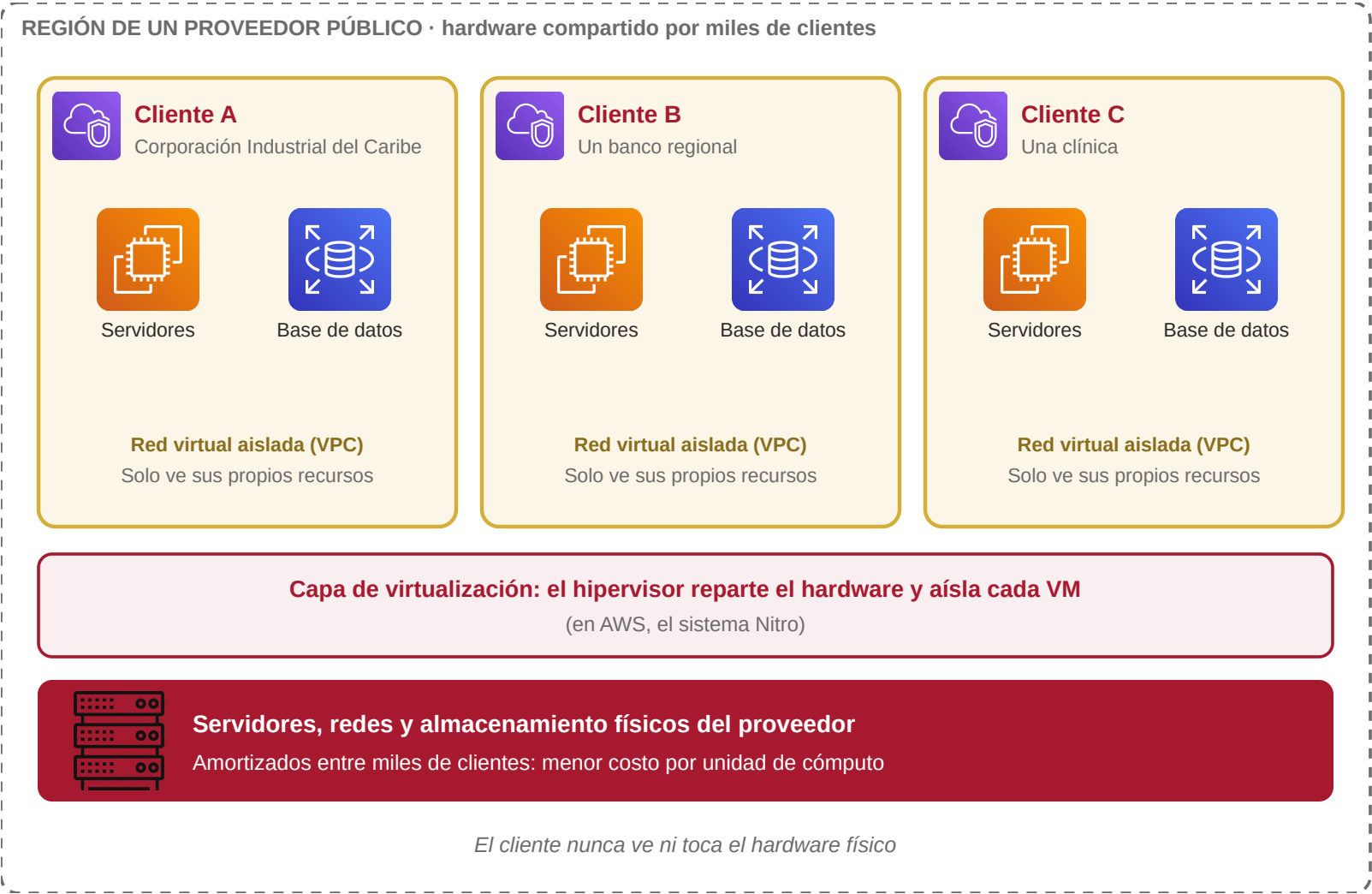
Cinco palabras sobre un mismo eje

Lo que cambia entre modelos es quién es dueño, quién opera y cuántos comparten la infraestructura.



Nube pública: muchos inquilinos, un hardware

Aislamiento lógico entre clientes y economías de escala del proveedor.



Elasticidad

Pides más capacidad en minutos y la sueltas cuando termina el pico

Pago por uso

Sin inversión inicial: gasto operativo (OpEx) mensual

Multi-tenant

Muchos inquilinos comparten hardware con aislamiento lógico

Nube privada: una sola organización

Dedicada y de un único inquilino; cambia quién pone el edificio y quién opera.

ON-PREMISE: en tus instalaciones

Planta de Barranquilla · equipo de TI propio

Centro de datos propio



Energía, enfriamiento, seguridad física y personal: todo es tuyo

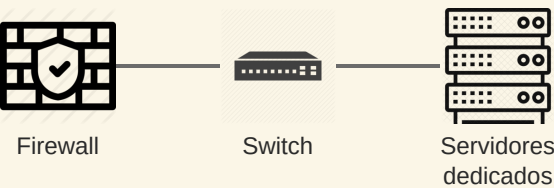


Usuarios y planta
red interna / VPN

ALOJADA: en casa de un tercero

Proveedor de hosting o colocation · equipo dedicado

Centro de datos del proveedor



Contrato (SLA)

El proveedor opera:
energía, enfriamiento,
seguridad física

Equipos solo de tu organización (single-tenant)



Oficinas de CIC
enlace privado o VPN

Dimensión	On-premise	Alojada
Hardware	Propio (CapEx)	Arrendado o dedicado
Operación	Tu equipo de TI	El proveedor, bajo contrato
Ubicación	Tus instalaciones	Instalaciones del proveedor

¿Quién gestiona qué en cada modelo?

Mientras más a la derecha, más capas delega la empresa en el proveedor.

	Privada on-premise	Privada alojada	Pública (IaaS)
Instalaciones físicas	Tu organización	El proveedor	El proveedor
Red y almacenamiento	Tu organización	El proveedor	El proveedor
Servidores	Tu organización	El proveedor	El proveedor
Virtualización	Tu organización	Según contrato	El proveedor
Sistema operativo	Tu organización	Tu organización	Tu organización
Aplicaciones	Tu organización	Tu organización	Tu organización
Datos y accesos	Tu organización	Tu organización	Tu organización

Regla de oro

Los datos y los accesos son siempre tuyos, sin importar el modelo.

En la pública esto se llama modelo de responsabilidad compartida.

Nube comunitaria: requisitos compartidos

Varias organizaciones con la misma misión o normativa reparten una infraestructura común.



Ejemplo real

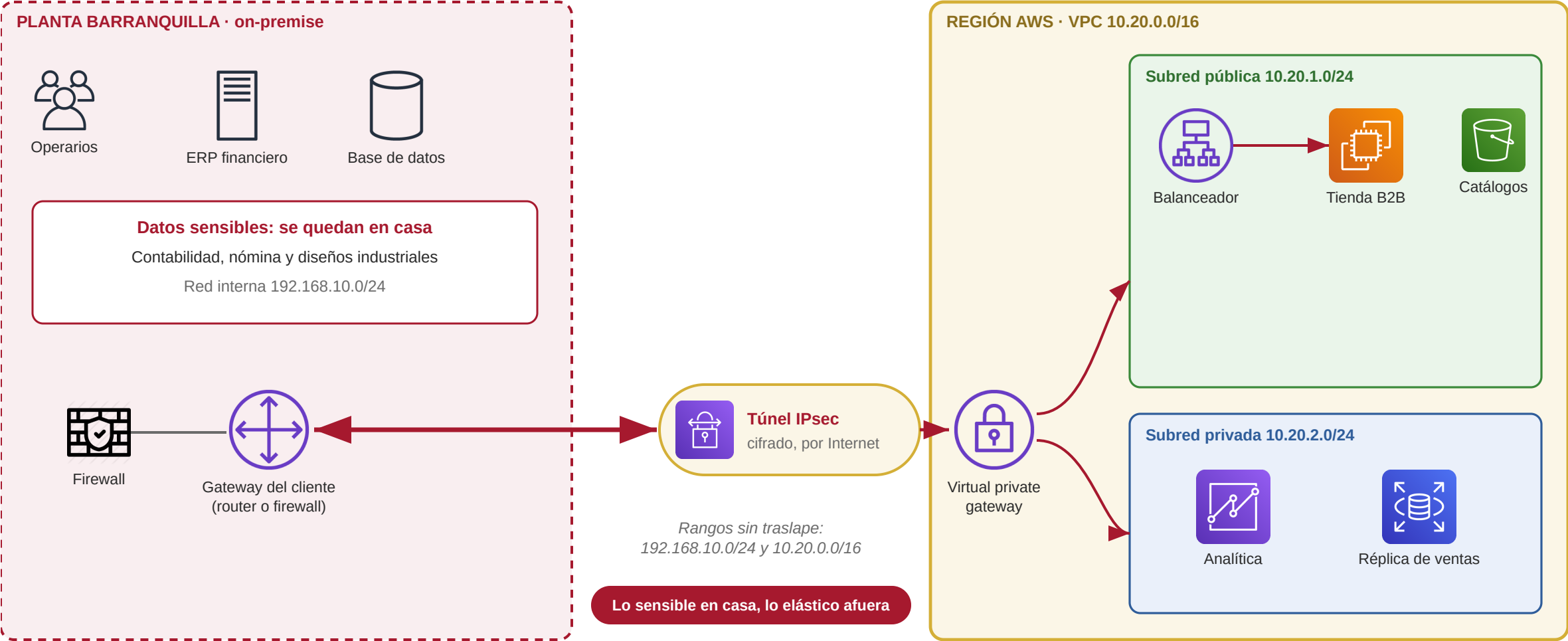
AWS GovCloud (US): regiones aisladas para cargas de entidades del gobierno de Estados Unidos, con requisitos de cumplimiento propios.

Ejemplo ilustrativo

Un consorcio de universidades del Caribe comparte un clúster de cómputo científico: reparten el costo y aplican las mismas reglas de datos de investigación.

Nube híbrida: dos mundos, un túnel

La empresa conserva su centro de datos y extiende la red hacia una VPC en la nube.



Cuatro patrones de uso de la híbrida

Desborde, recuperación, borde y migración gradual: cuatro razones reales para conectar ambos mundos.

1 • Desborde de picos (cloud bursting)



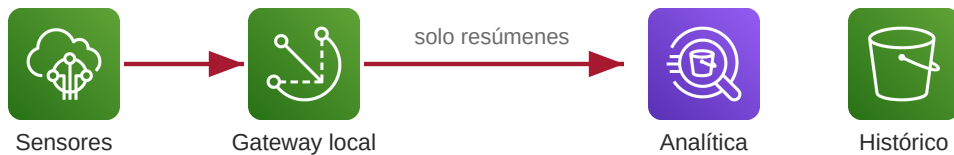
La nube absorbe el exceso y se apaga al terminar la temporada
Pagas solo las horas de pico

2 • Respaldo y recuperación en la nube



Si la planta falla, la nube retoma el servicio
Sin comprar un segundo centro de datos

3 • Borde: procesar cerca de la planta



La decisión en milisegundos ocurre en la planta
La nube guarda y analiza el histórico

4 • Migración por fases



La híbrida también es un camino, no solo un destino
Se migra primero lo que menos riesgo tiene

Multi-nube: cada carga donde mejor encaja

Dos o más proveedores públicos a la vez, coordinados con identidad, red y código comunes.



Por qué usar varias nubes

- Cada carga en el servicio que mejor la resuelve
- Resiliencia: no depender de un solo proveedor
- Requisitos regulatorios o de ubicación de datos
- Herencia de fusiones y adquisiciones

Lo que cuesta

- Equipos que dominen dos o más consolas
- Cobros por salida de datos entre nubes
- Seguridad y gobierno duplicados
- Menor aprovechamiento de descuentos por volumen

Híbrida no es lo mismo que multi-nube

Se distinguen por dos preguntas: ¿hay infraestructura propia? ¿cuántos proveedores públicos hay?

¿Cuántos proveedores públicos se usan?

Uno

Dos o más

¿Incluye infraestructura propia?

No



Solo nube pública

Todo en un proveedor

- Un contrato, una consola
- Operación más simple
- Lock-in más alto



Multi-nube

Varios proveedores, sin centro de datos propio

- Mejor servicio por carga
- Mayor complejidad
- Menor dependencia de uno solo

Sí



Híbrida

Centro de datos propio + un proveedor

- Datos sensibles en casa
- Tienda y analítica en AWS

CIC hoy (plan)



Híbrida y multi-nube

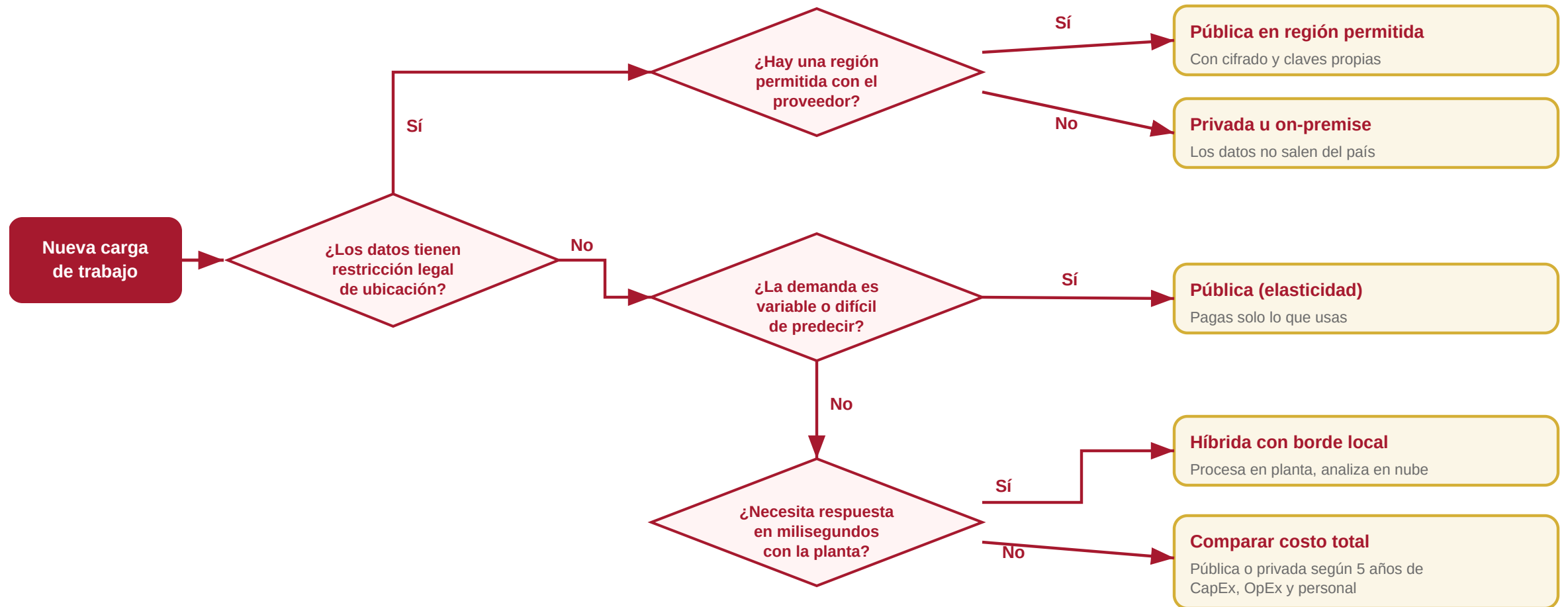
Centro de datos propio + varios proveedores

- Se suma Azure por Entra ID
- Se suma Google por BigQuery

CIC en 2 o 3 años

Cómo decidir: cuatro preguntas en orden

Ubicación legal, variabilidad de la demanda, latencia y costo total llevan al modelo.

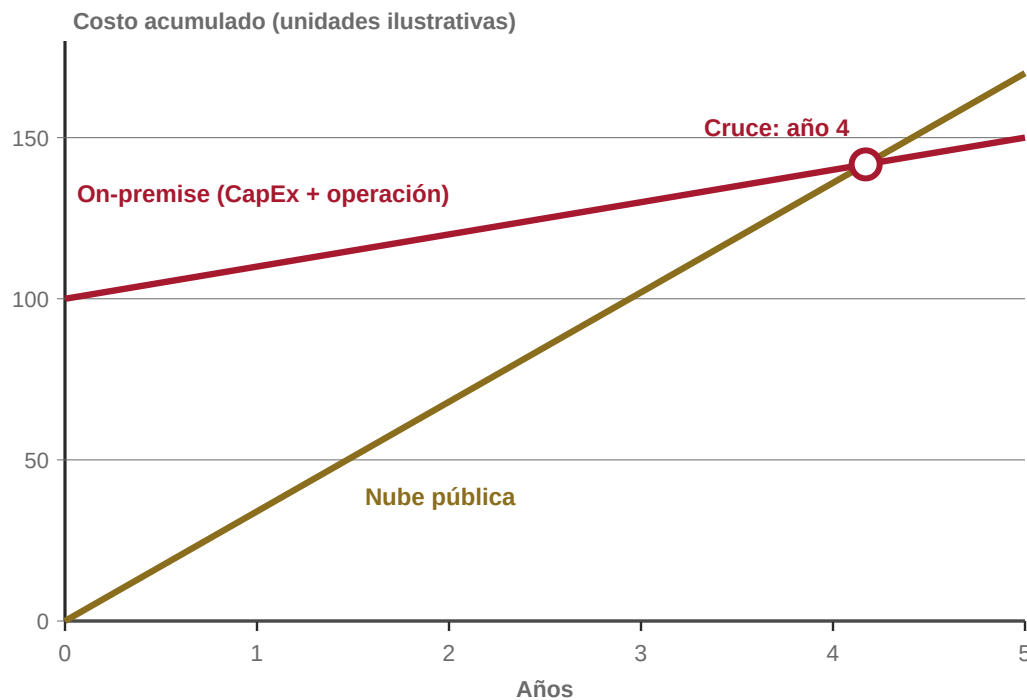


CapEx contra OpEx: depende del perfil de uso

Los números son ilustrativos; lo importante es la forma de las curvas y su cruce.

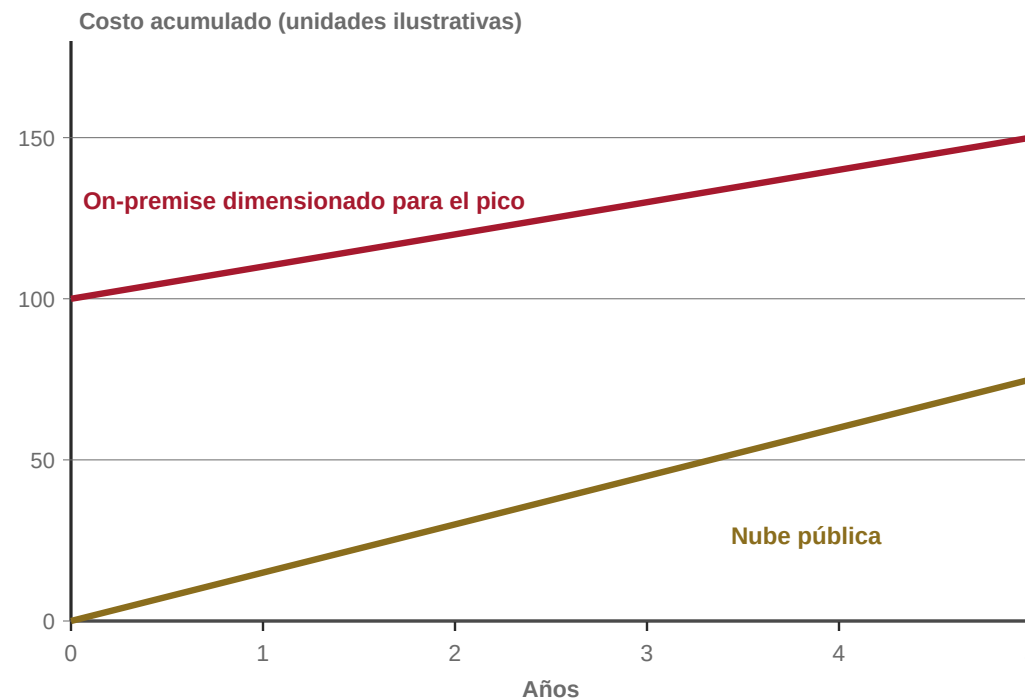
Carga estable 24 x 7, uso alto

El centro de datos propio termina siendo más barato



Carga con picos, uso medio bajo

La nube cobra solo lo usado; on-premise se dimensiona para el pico



Costos que se olvidan al comparar:

energía y enfriamiento · personal de TI · renovación de hardware cada 4 o 5 años · licencias · en la nube, salida de datos y soporte

Soberanía de datos y casos colombianos

Dónde viven los datos importa tanto como quién los opera.

Tres sectores, tres presiones



Banca

La Superintendencia Financiera vigila el riesgo de terceros y de computación en la nube

Prioridad: continuidad y control



Salud

Historias clínicas: datos personales sensibles bajo la Ley 1581 de 2012

Prioridad: confidencialidad



Estado

Contratación de nube pública mediante acuerdos marco de Colombia Compra Eficiente

Prioridad: contratación transparente

¿Qué pasa si el dato sale de Colombia?



Región São Paulo (Brasil)

AWS sa-east-1
Región más cercana con más servicios

Región Querétaro (México)

AWS mx-central-1
Alternativa regional más reciente

Ley 1581 de 2012: exige nivel adecuado de protección o autorización del titular

Qué hacer antes de elegir región

- 1 Clasificar los datos por sensibilidad
- 2 Revisar contrato y cláusulas del proveedor
- 3 Elegir región y registrar la decisión
- 4 Cifrar con claves propias (KMS)

La soberanía de datos es un requisito de diseño, no un detalle del contrato

Lo que queda de la Parte 1

La respuesta para CIC es híbrida: cada sistema en el modelo que mejor lo sirve.



Tres ideas para llevar

Cinco modelos sobre un eje de control y compartición

Se decide por carga de trabajo, no por moda

Siguiente: cómo se construye una nube privada por dentro

La nube privada por dentro: OpenStack y conectividad híbrida

Parte 2 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Cómo se construye una nube privada, cómo se conecta con la pública y cómo evitar quedar atrapado.

Una nube privada también ofrece autoservicio

La plataforma convierte un pool de hardware en recursos pedidos por API.

USUARIOS · autoservicio por portal o API



Desarrolladores



Portal web



CLI y API REST

Piden una máquina virtual,
una red o un disco y la
reciben en minutos

Sin abrir un ticket al área de TI

PLATAFORMA DE NUBE PRIVADA · OpenStack



Identidad



Cómputo



Redes



Bloques



Objetos



Imágenes

POOL DE HARDWARE · servidores, discos y switches de la planta



Switches

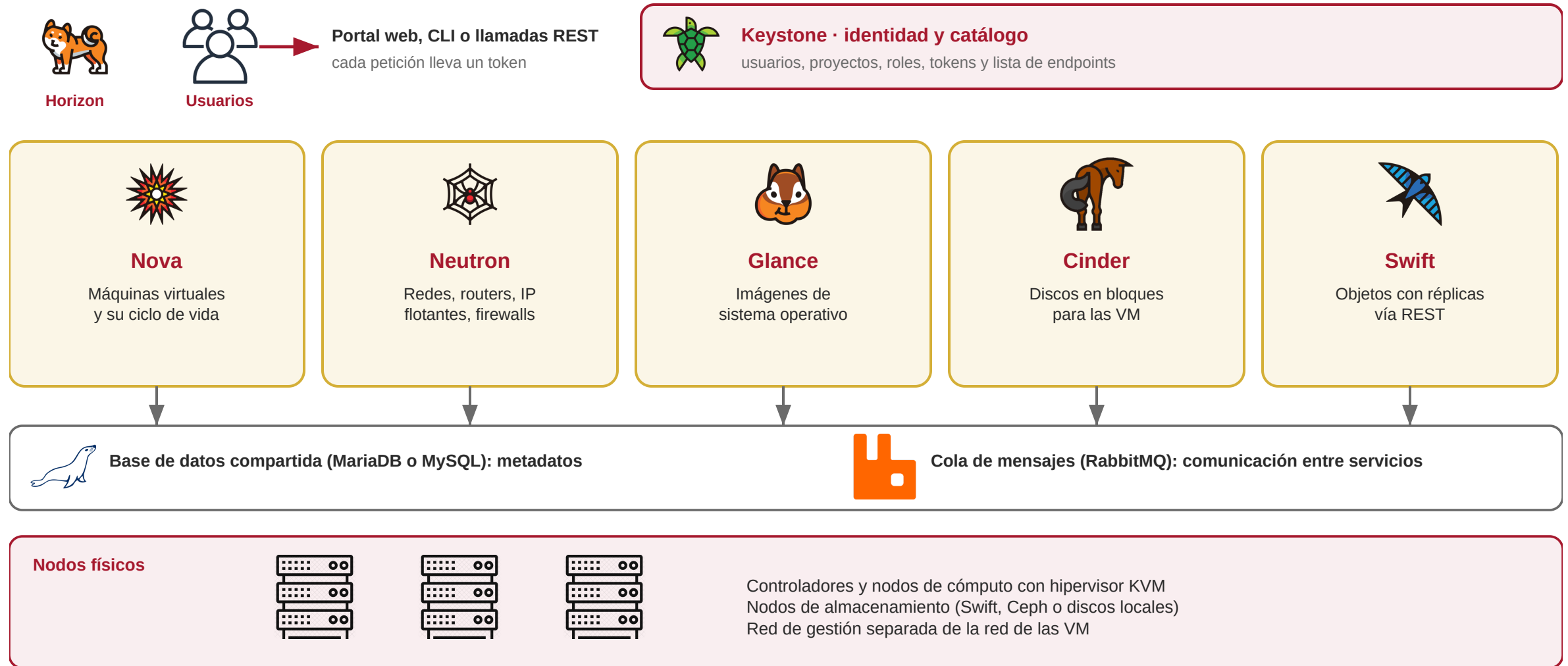


Almacenamiento

Sin esta capa solo
hay virtualización,
no una nube

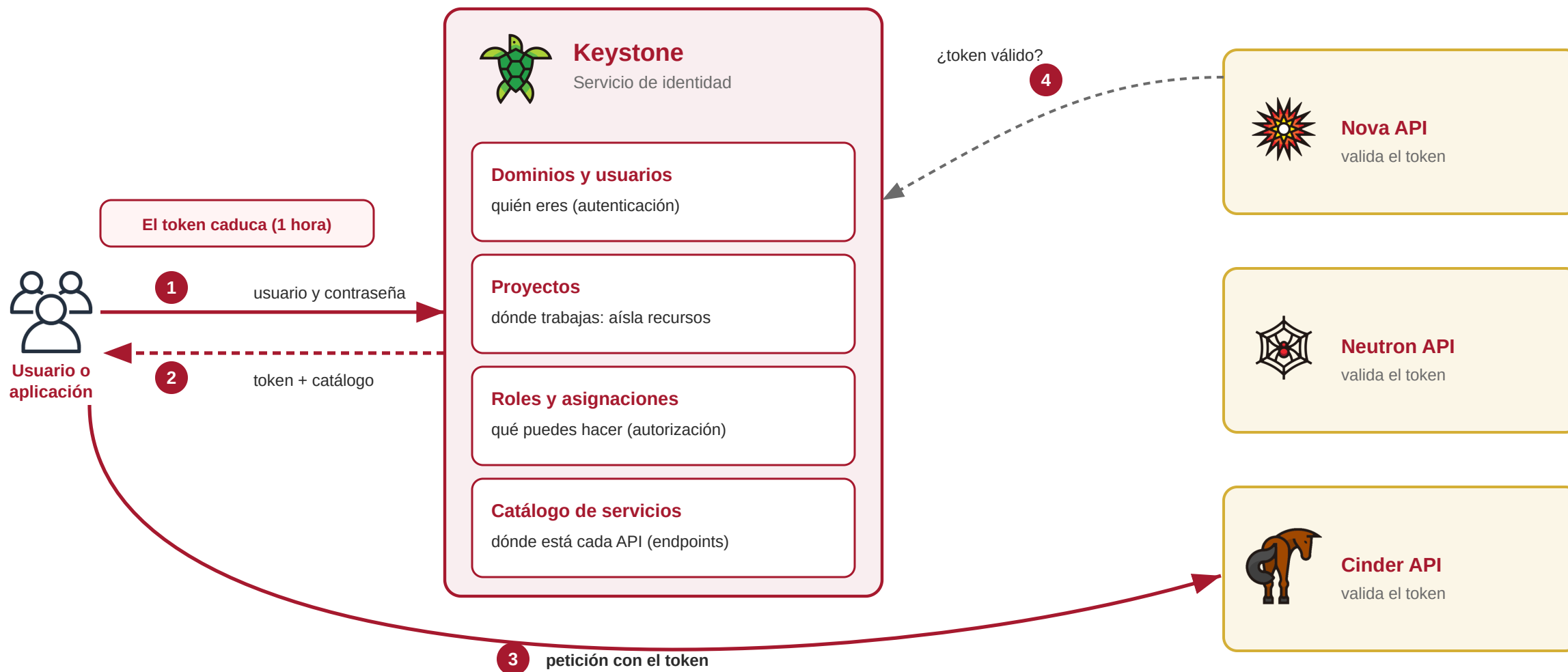
Mapa de servicios de OpenStack

Cada servicio hace una cosa, tiene su API y se coordina por base de datos y cola.



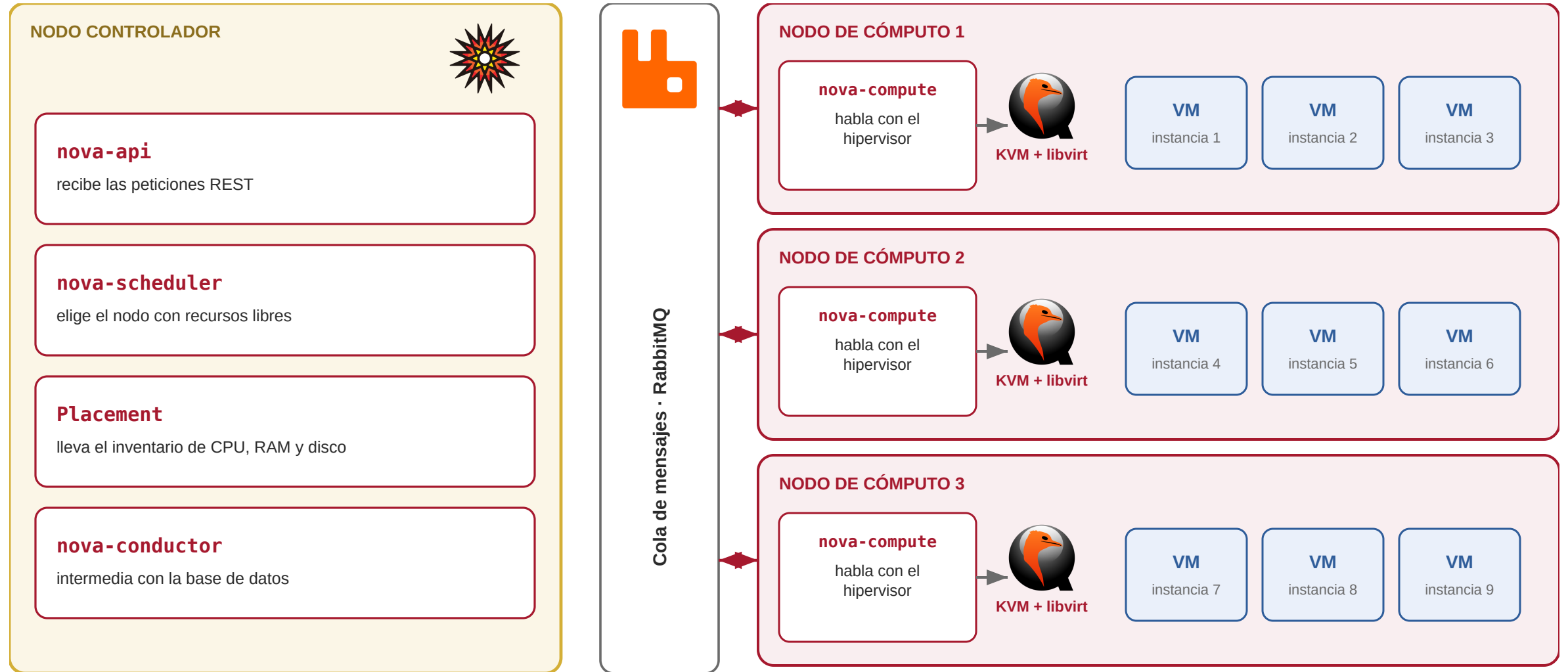
Keystone: quién eres y a dónde puedes ir

Todo servicio de OpenStack confía en un único proveedor de identidad.



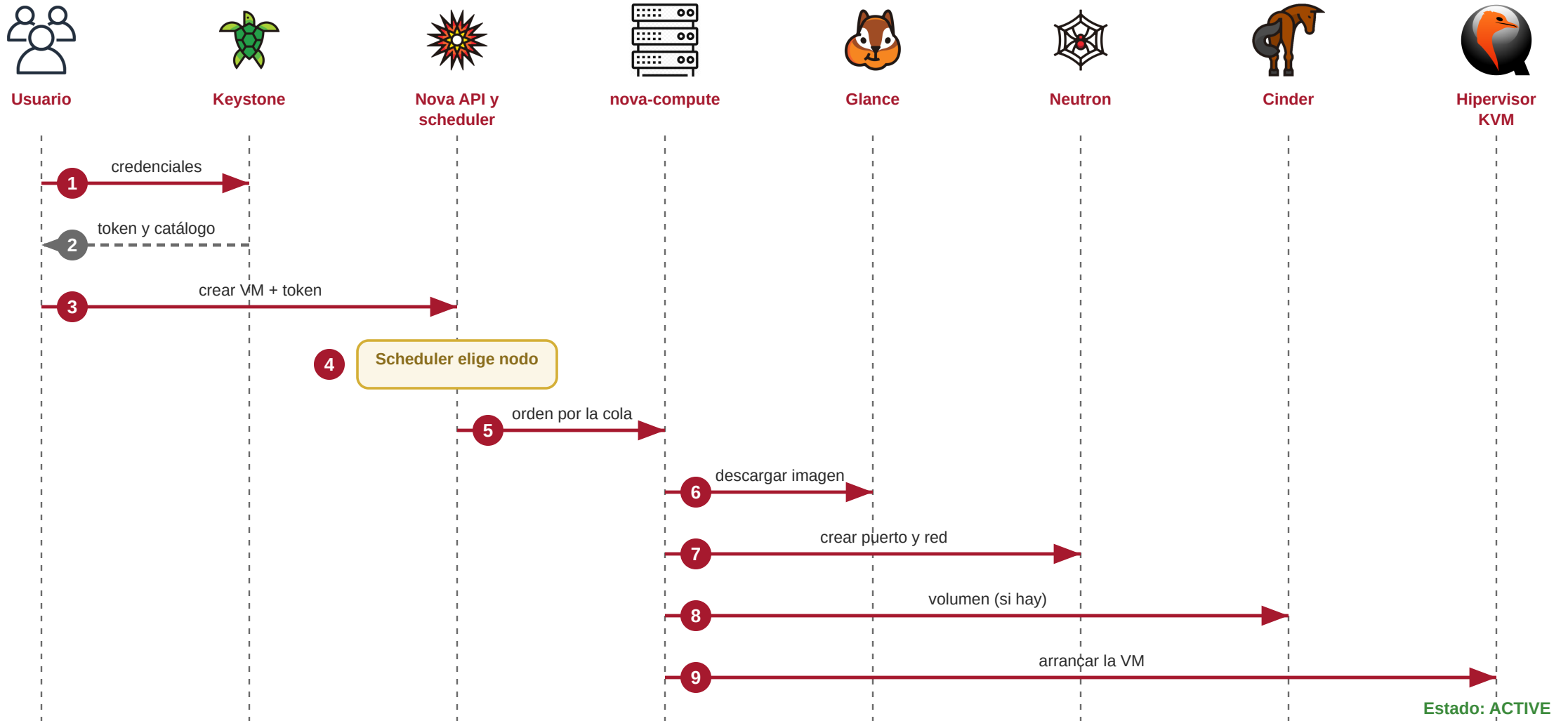
Nova: el cerebro del cómputo

Un controlador decide y coordina; los nodos de cómputo ejecutan las máquinas virtuales.



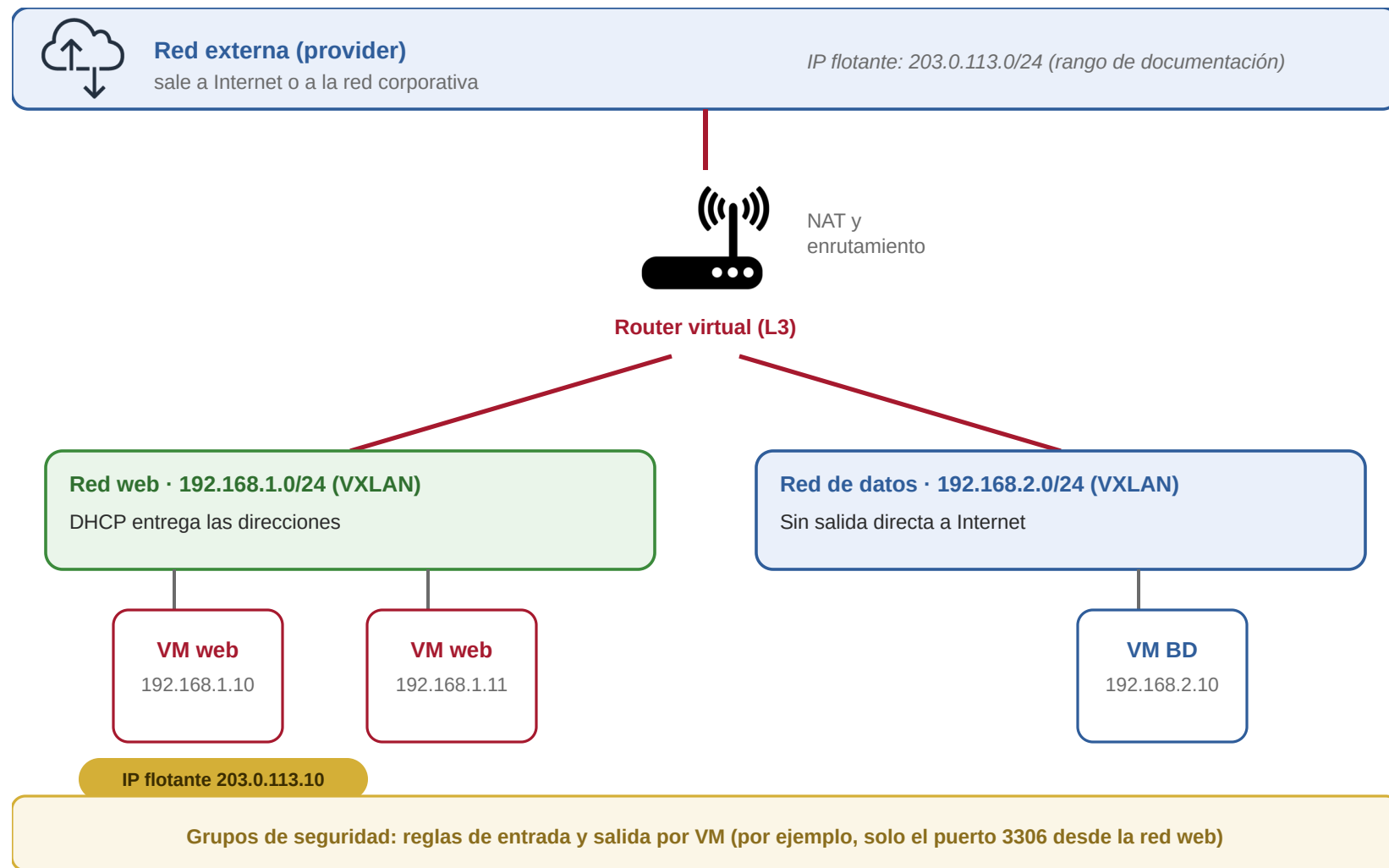
Lanzar una VM paso a paso

Cada servicio aporta una pieza: identidad, decisión, imagen, red, disco y arranque.



Neutron: la red virtual de cada proyecto

Routers, subredes, IP flotantes y grupos de seguridad definidos por software.



Neutron

Redes como servicio

Redes de proyecto

VXLAN: cada equipo, su red aislada

Redes provider

VLAN o planas: salen al mundo real

Routers e IP flotantes

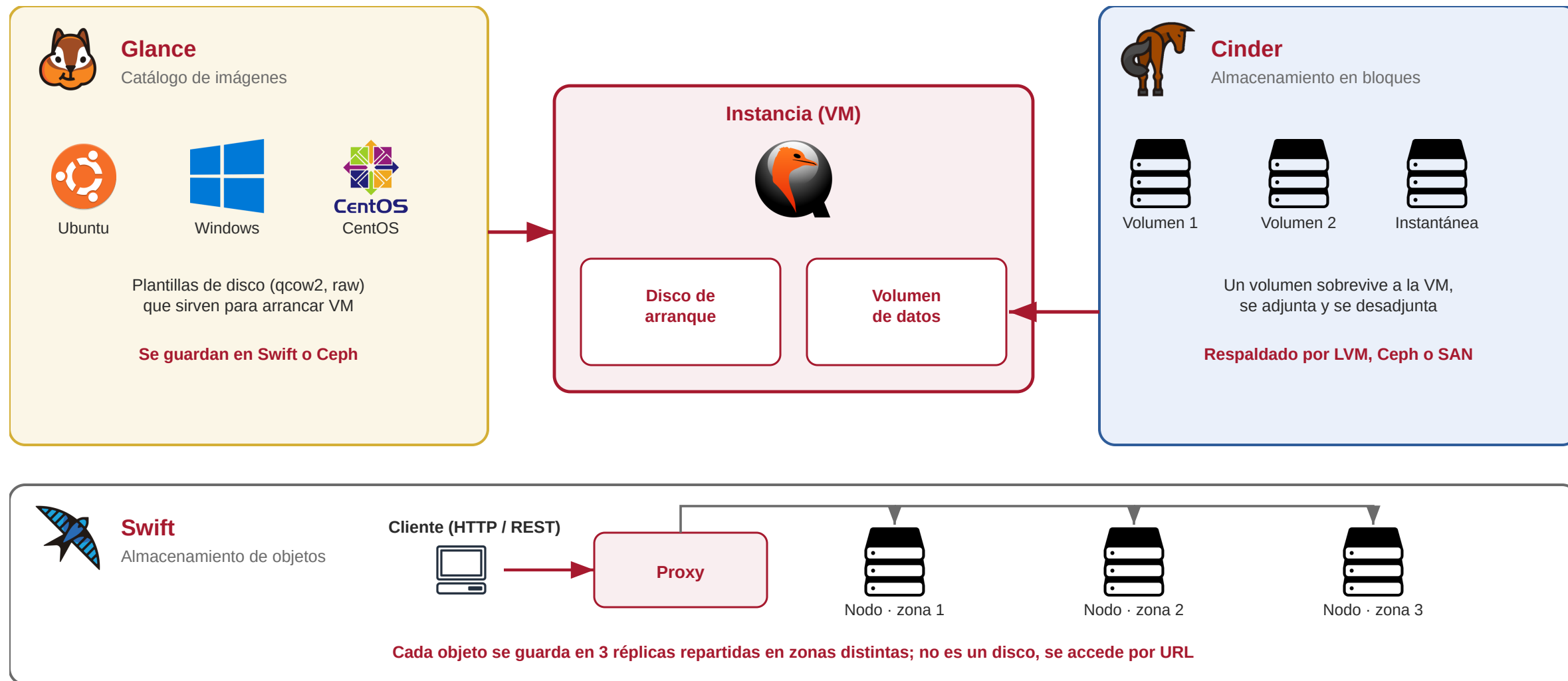
NAT hacia la red externa

Plugin ML2 con OVS u OVN

conmutación virtual en cada nodo

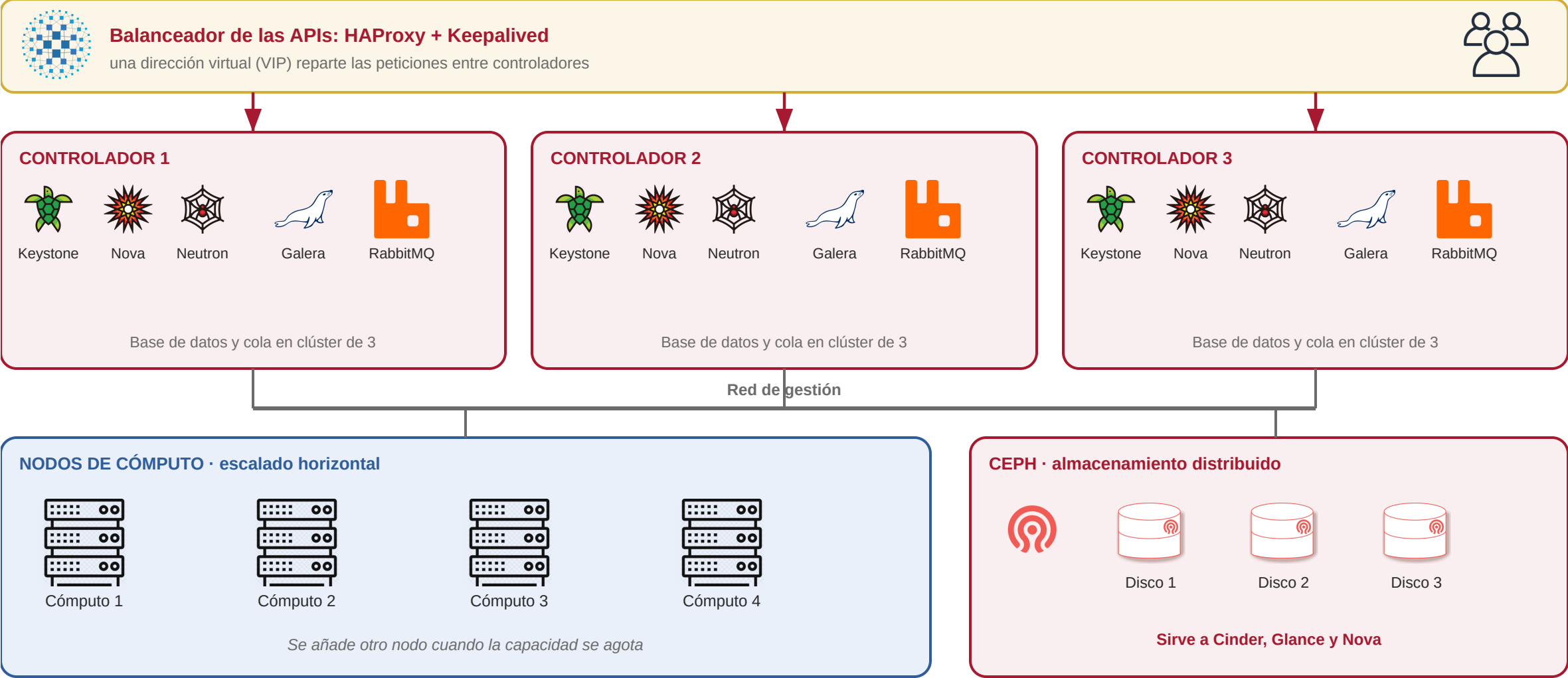
Glance, Cinder y Swift: imágenes, bloques y objetos

Tres formas de guardar datos, con usos distintos dentro de la misma nube.



Una nube privada lista para producción

Tres controladores, clústeres de base de datos y cola, nodos de cómputo y Ceph.



MicroStack: OpenStack en un solo nodo

Una instalación ligera para aprender con la misma API que la de producción.

UN SOLO NODO · portátil, mini PC o servidor



Keystone



Horizon



Nova



Neutron



Glance



Cinder

Empaquetado por Canonical y desplegado con snap

1

Instalar

el paquete snap en Ubuntu

2

Inicializar

el nodo: red, almacenamiento y servicios

3

Abrir Horizon

y entrar con el usuario administrador

4

Lanzar una VM

con la imagen de prueba (por ejemplo, CirrOS)

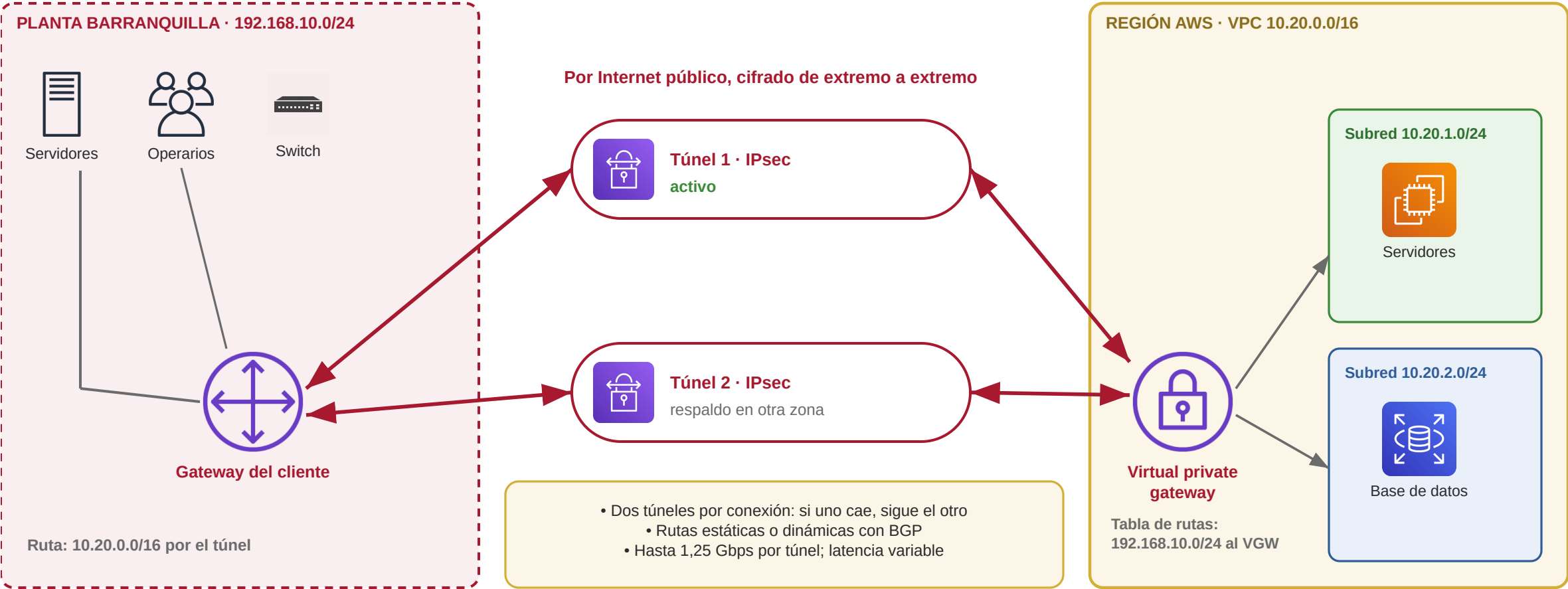
Para qué sirve

Laboratorios, pruebas de concepto y aprendizaje: la API es la misma que en producción.

Para qué no: cargas críticas. Ahí se usa un despliegue multinodo con alta disponibilidad.

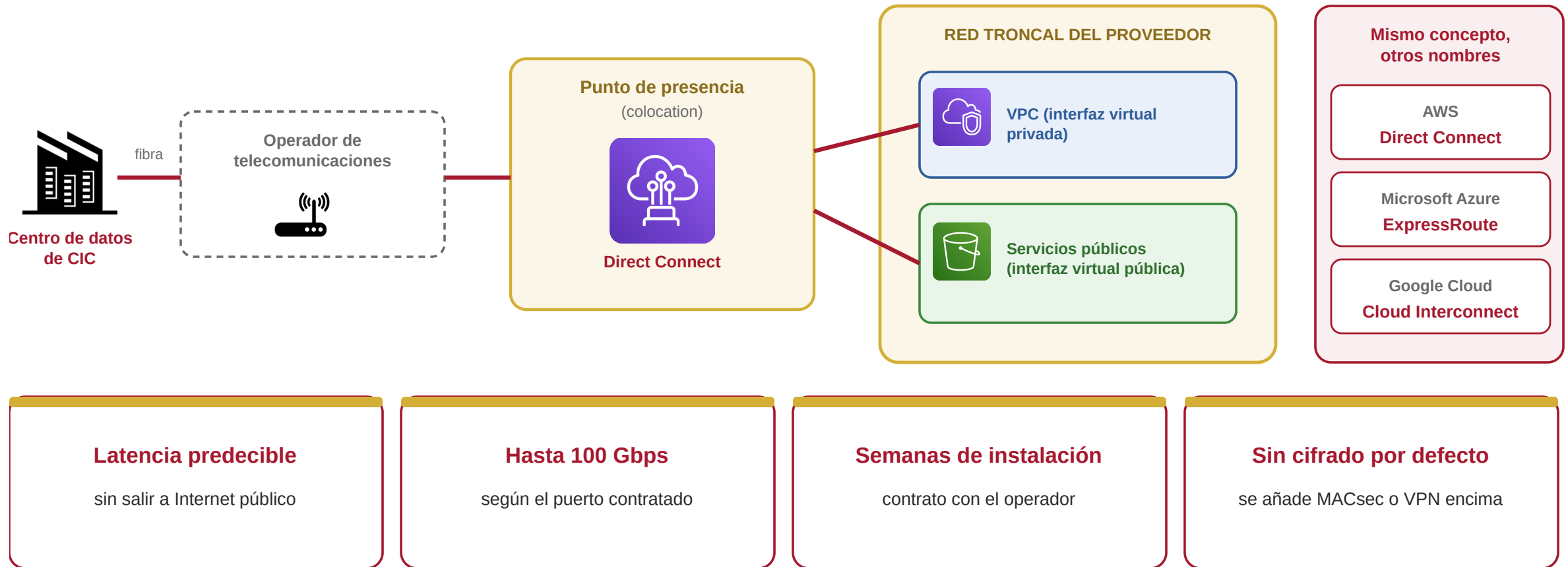
VPN sitio a sitio: un túnel cifrado por Internet

La opción más rápida y económica para conectar la planta con la nube.



Enlace dedicado: una fibra privada hasta la nube

Más estable y con más ancho de banda que la VPN, a cambio de tiempo y presupuesto.



Vendor lock-in: tres niveles de atadura

Mientras más arriba en la pila usas servicios propietarios, más caro es irse.

Costo de salir de un proveedor (ilustrativo)

1 · Infraestructura

Máquinas virtuales, redes y discos estándar

Lock-in bajo

2 · Datos

Volumen acumulado y formatos propietarios; cargos por salida

Lock-in medio

3 · Aplicación

Servicios gestionados con APIs propietarias

Lock-in alto

¿Por qué atrapa?

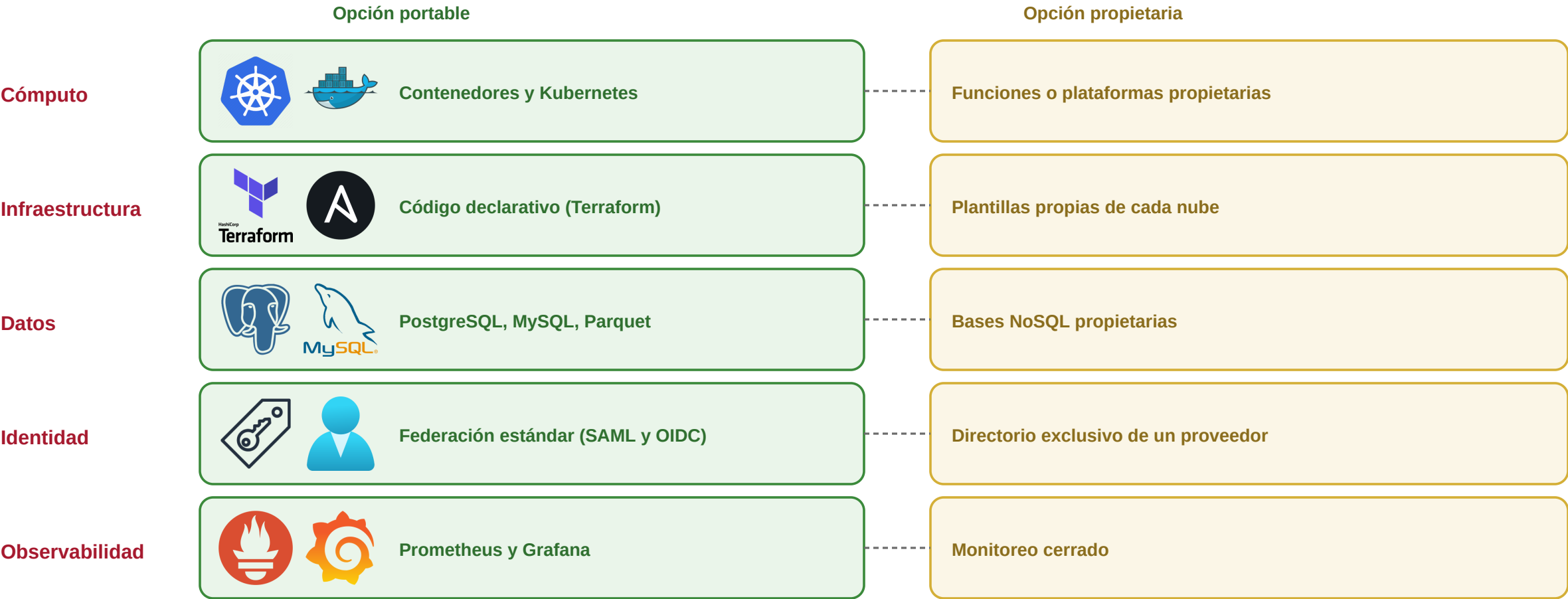
- Cada API propietaria que usas es una dependencia
- Mover datos cuesta tiempo y dinero
- Los equipos aprenden un solo ecosistema

No siempre es malo

- Los servicios gestionados ahorran operación
- Lo importante es elegirlo con conciencia
- Y tener un plan de salida documentado

Estrategias para no quedar atrapado

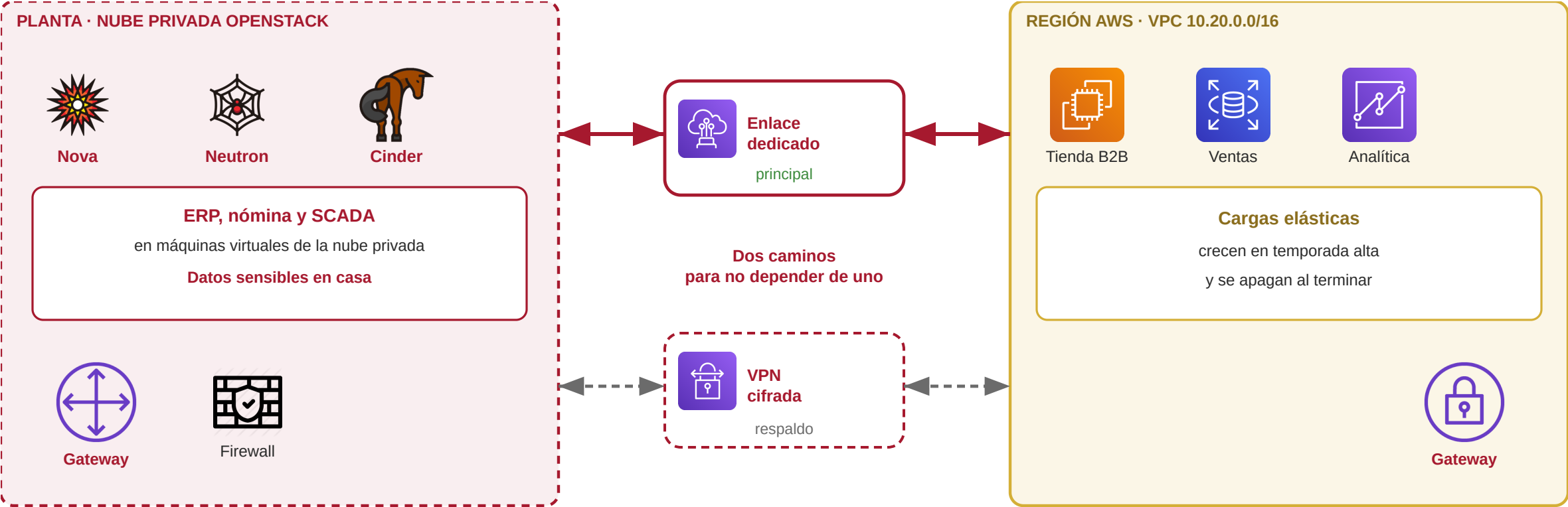
Contenedores, código de infraestructura, datos abiertos e identidad estándar.



Regla práctica: la portabilidad tiene costo; aplícala donde el riesgo lo justifique y documenta la ruta de salida

Lo que queda de la Parte 2

La planta y la nube se conectan por dos caminos para no depender de uno solo.



Tres ideas para llevar

OpenStack ofrece los servicios de una nube

VPN para empezar, enlace dedicado para exigir

Portabilidad por capas y plan de salida

Identidad: quién eres y qué puedes hacer

Parte 3 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

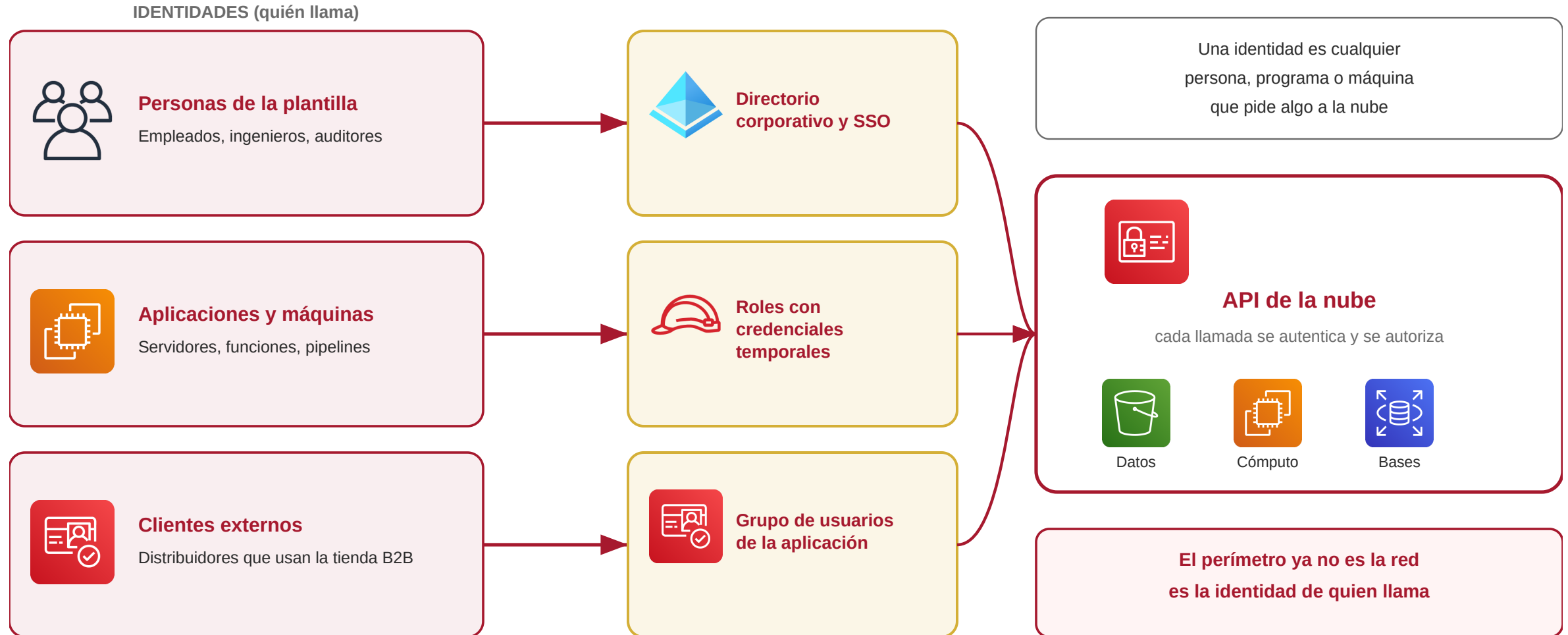
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Autenticación, factores, usuario raíz, roles, credenciales temporales y federación.

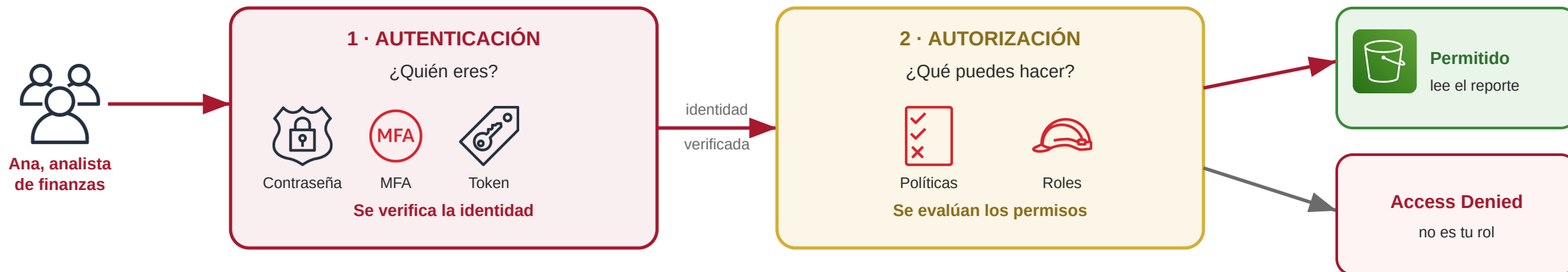
Tres tipos de identidad llaman a la nube

Personas, aplicaciones y clientes externos: cada una se gestiona distinto.



Autenticación y autorización no son lo mismo

Primero se verifica quién eres; después se decide qué puedes hacer.



Analogía: el edificio de la planta

En la portería muestras el carnet con tu foto:
eso es autenticarse.

El carnet abre solo el piso 3 y la sala de reuniones:
eso es autorizarse.

Error frecuente

Entrar correctamente NO significa
tener permiso para todo

Puedes estar dentro y aun así
recibir "Access Denied": es normal

y es la forma en que el sistema te protege

Tres factores y la idea de MFA

Un atacante tendría que vulnerar dos categorías distintas, no una.



Algo que sabes

Contraseña, PIN, frase secreta

Riesgo

Se puede adivinar, filtrar o robar por phishing



Algo que tienes

Celular con app autenticadora,
llave FIDO2, token físico

Riesgo

Se puede perder, pero no se copia a distancia



Algo que eres

Huella digital, rostro

Riesgo

Difícil de falsificar, pero no se puede cambiar

MFA = dos o más factores de categorías distintas

Contraseña (sabes)

+

Código del celular (tienes)

=

Acceso más seguro

Dos contraseñas distintas NO son MFA: son dos veces el mismo factor

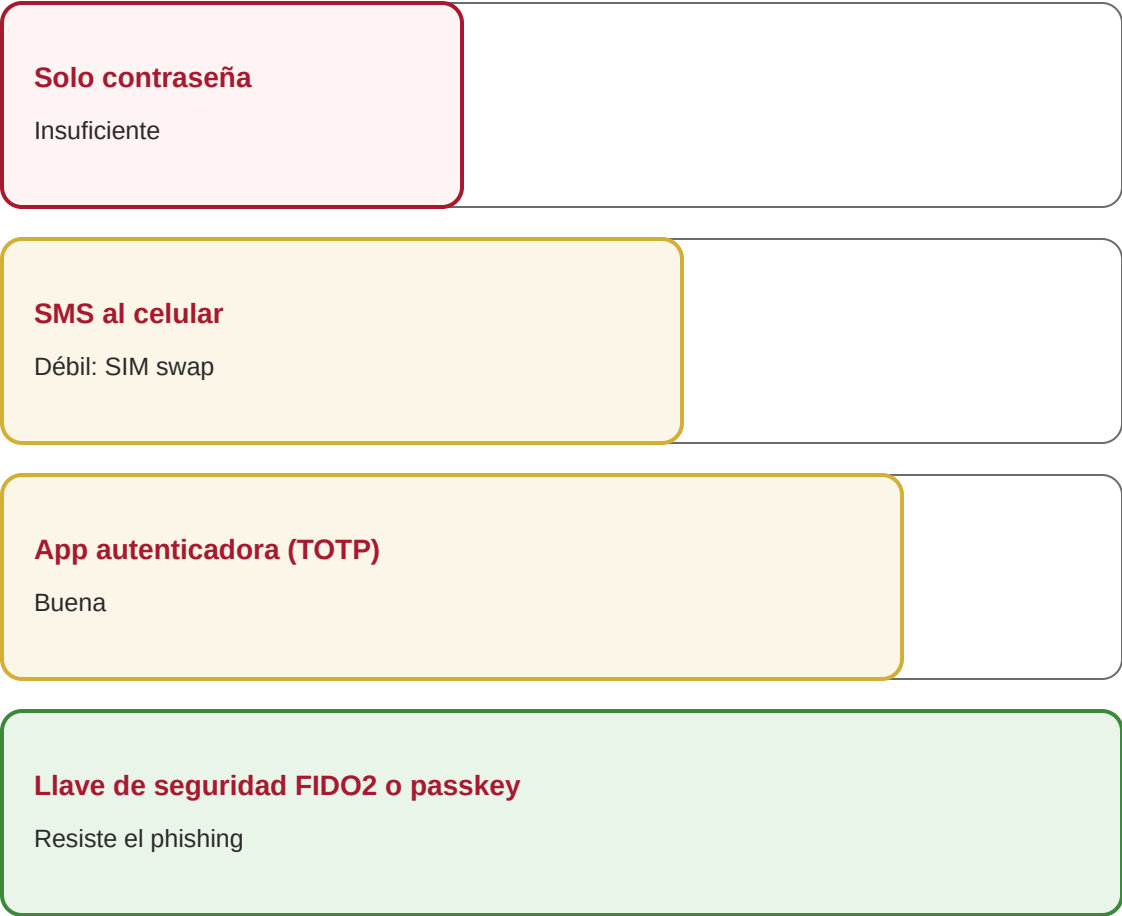
MFA en la práctica: del inicio de sesión a la llave

No todos los segundos factores protegen igual contra el phishing.

Inicio de sesión con MFA



Fortaleza del segundo factor



El usuario raíz: la llave maestra

Nace con la cuenta, lo puede todo y casi nunca debería usarse.

CUENTA AWS DE LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CARIBE



El uso diario debe hacerse con usuarios y roles, no con la raíz
(es el cuarto de máquinas con la llave maestra)

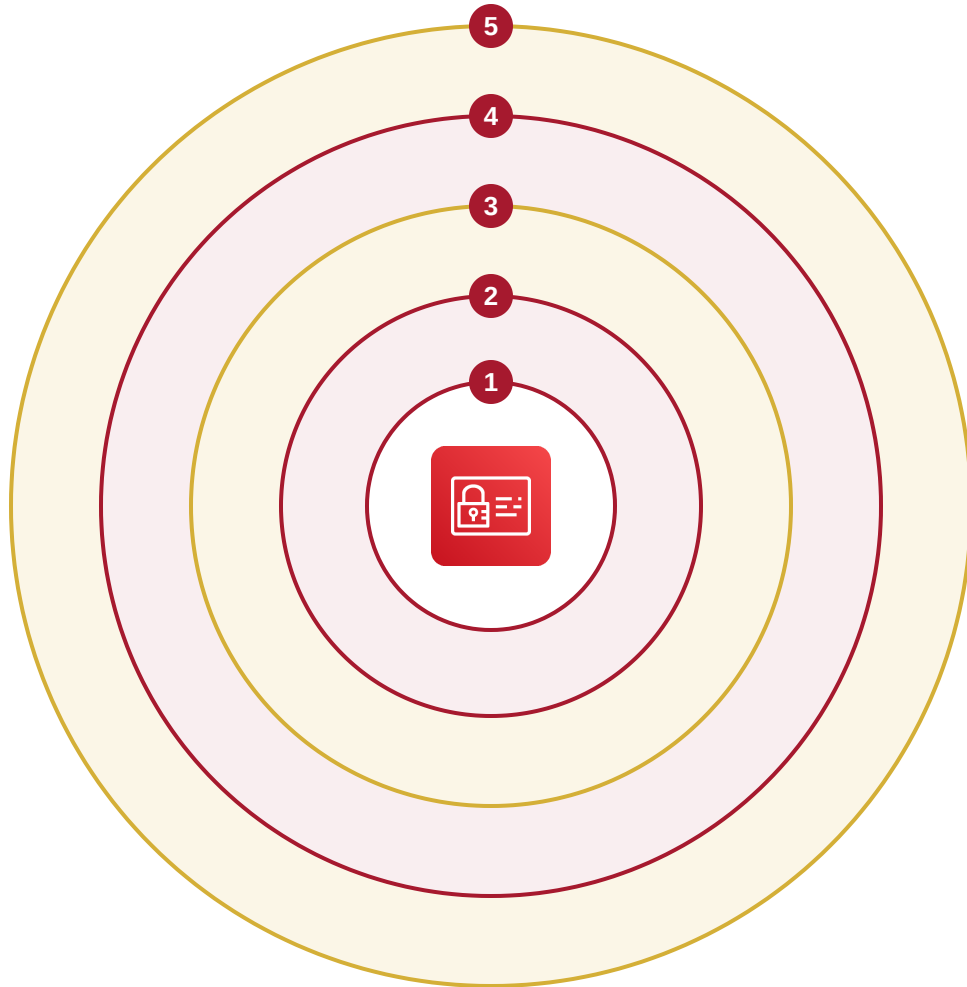
Tareas que solo la raíz puede hacer

- 1 Cerrar la cuenta
- 2 Cambiar el plan de soporte
- 3 Restaurar permisos de IAM si se bloqueó el administrador
- 4 Cambiar el nombre, correo o contraseña de la cuenta

Para todo lo demás: un usuario administrador

Cinco capas para blindar la raíz

Cada capa añade una barrera; juntas hacen casi inviable un acceso indebido.



1 MFA con llave de seguridad física

Idealmente dos llaves guardadas en sitios distintos



2 Sin claves de acceso programáticas

Ninguna llave de API para la raíz: nunca



3 Correo de grupo corporativo

Por ejemplo aws-raiz@ de la empresa, con varios responsables



4 Contraseña larga y única

Guardada en una caja fuerte con acceso dual



5 Alerta si alguien la usa

Evento de inicio de sesión raíz → aviso inmediato

Usuarios, grupos y roles en IAM

Los permisos se dan a grupos y roles; las personas entran y salen.

CUENTA AWS · IAM

Grupo Finanzas



AnaLuis



Política adjunta

Grupo Desarrollo



MaríaPedro



Política adjunta

Usuario IAM

Una identidad permanente con credenciales de largo plazo

Úsalo solo si no hay federación posible

Grupo

Una colección de usuarios que comparten permisos

Al cambiar de área, Ana pasa de grupo y listo

Un usuario puede pertenecer a varios grupos

ROLES · identidad sin credenciales fijas



Rol asumido por:
Una instancia EC2
la app lee de S3

permisos temporales mientras dura la sesión



Rol asumido por:
Un empleado federado
entra con el directorio

permisos temporales mientras dura la sesión

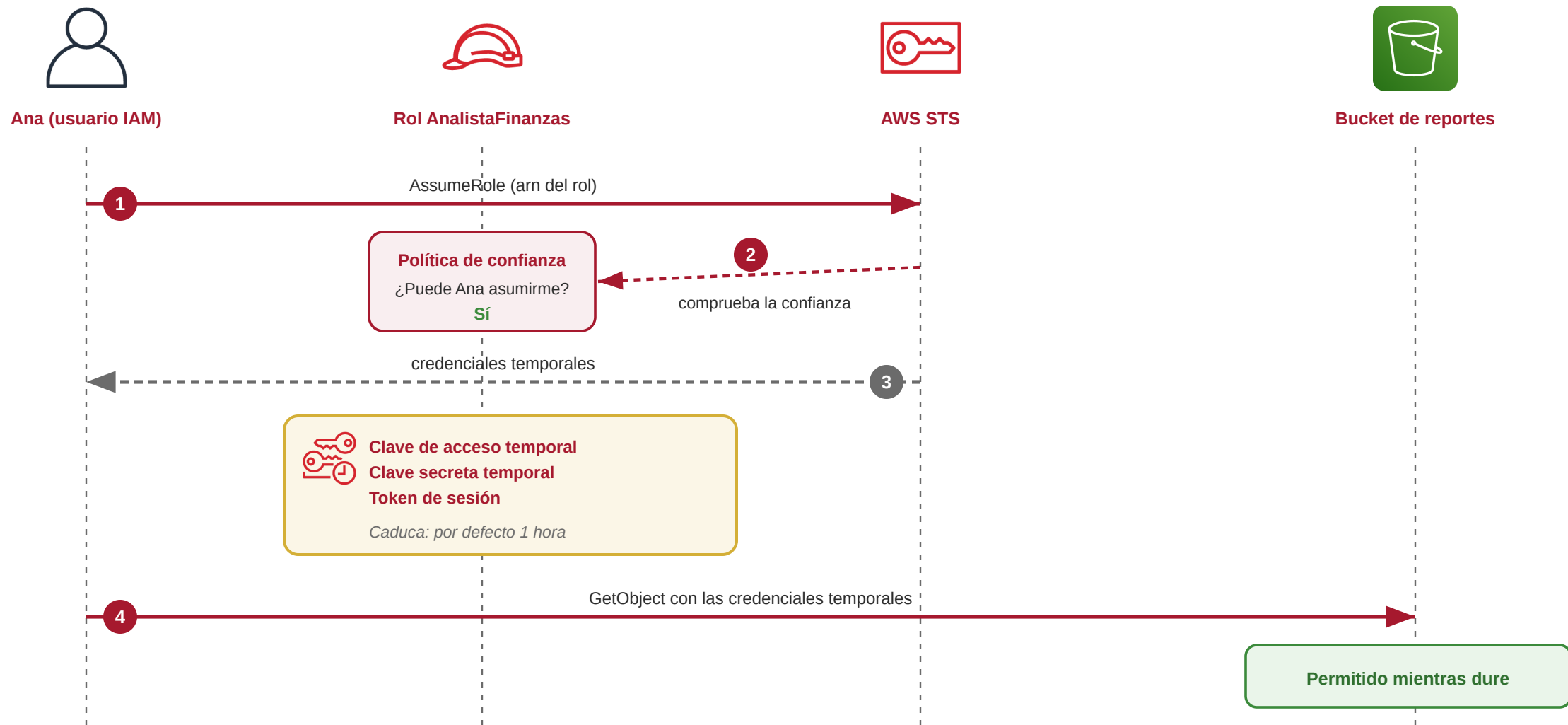


Rol asumido por:
Otra cuenta de AWS
la de auditoría externa

permisos temporales mientras dura la sesión

AssumeRole: el rol por dentro

El rol entrega credenciales temporales tras comprobar la confianza.



Largo plazo contra temporales

Una credencial que caduca limita el daño de cualquier filtración.

¿Cuánto tiempo le sirve una credencial filtrada al atacante? (escala ilustrativa)



Clave de
largo plazo

Sirve hasta que alguien la rote o la borre: semanas o meses



Credencial
temporal

Hasta 1 hora

Caduca sola: aunque la roben, deja de servir

Filtración

1 hora

1 día

1 mes

6 meses

1 año o más

Claves de largo plazo

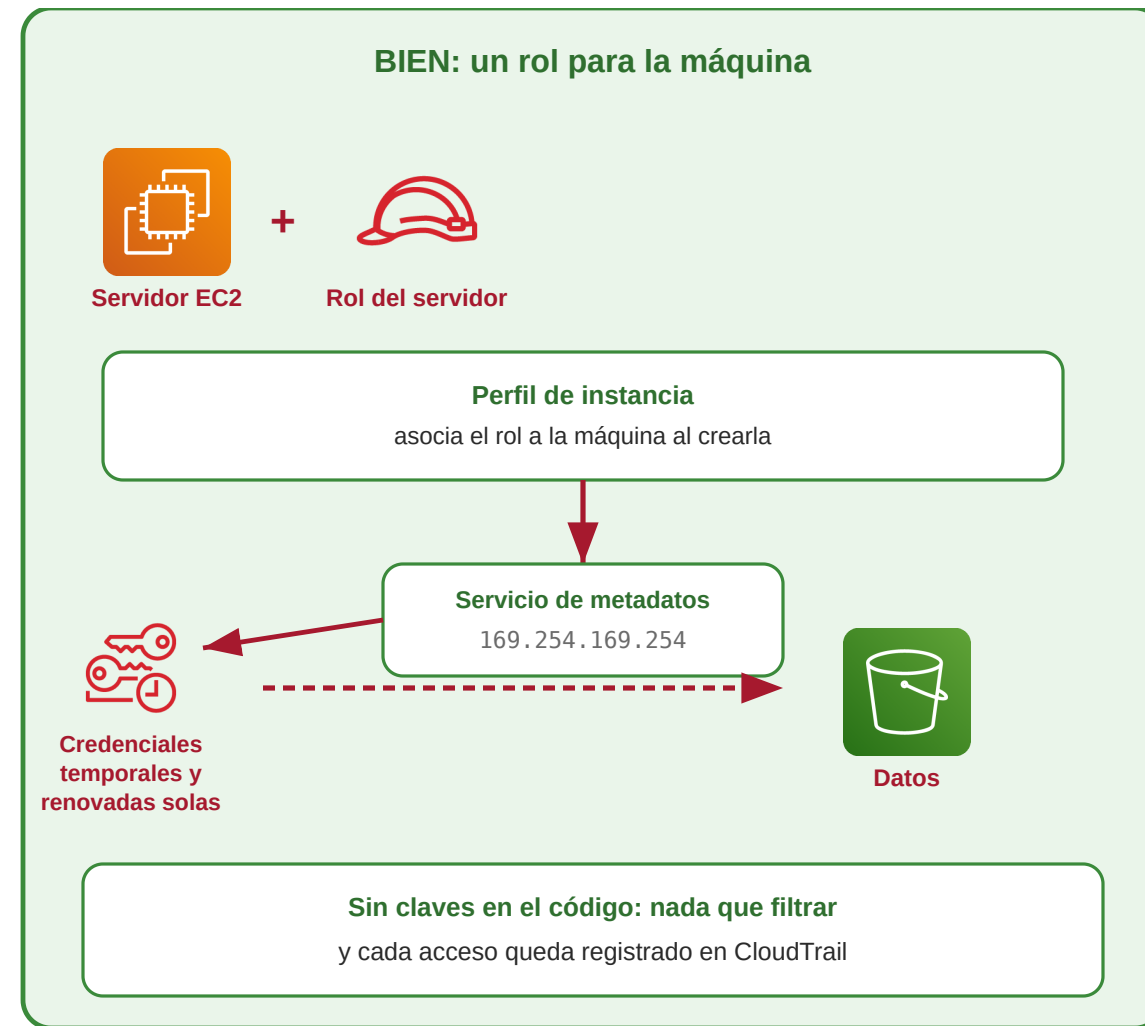
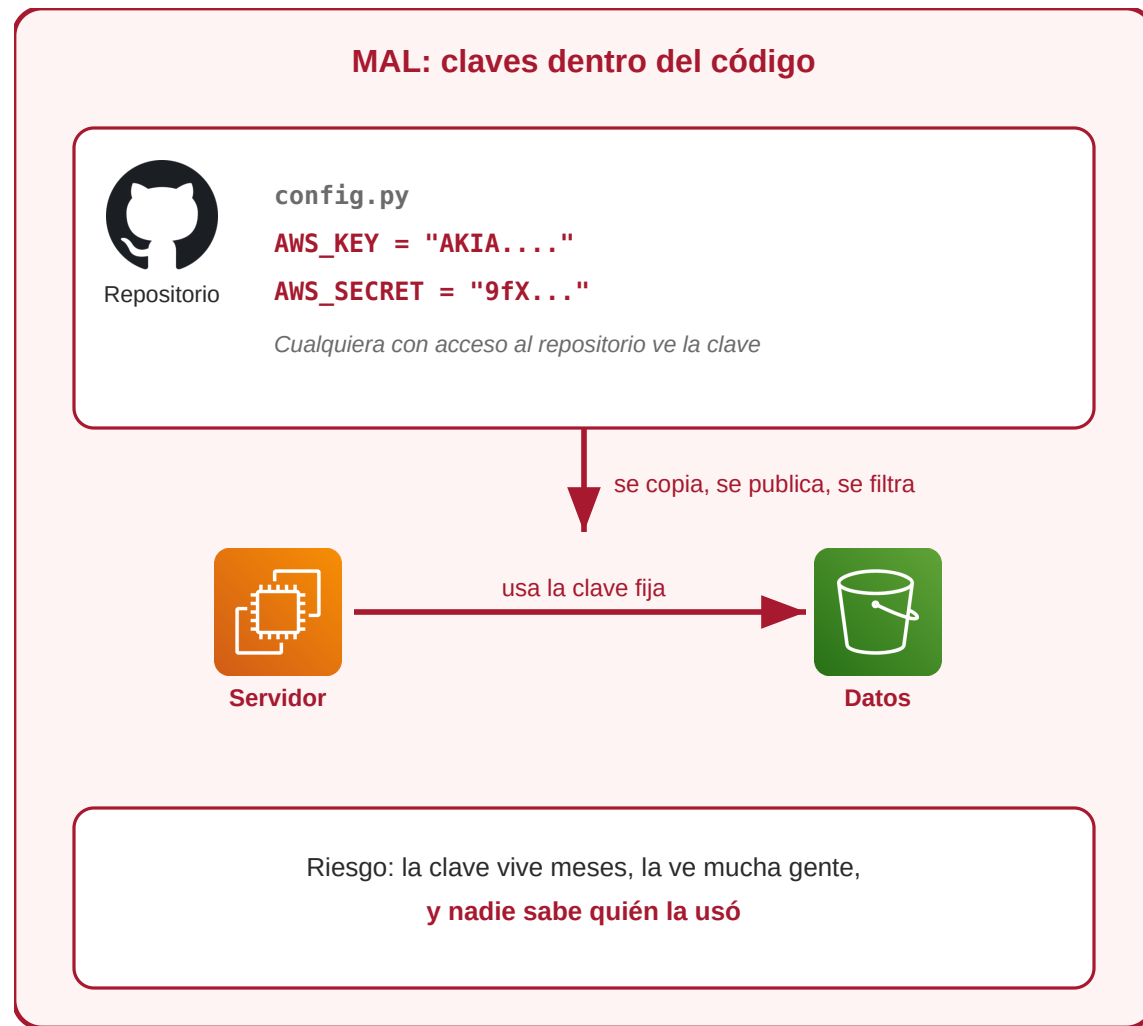
- Viven en archivos, scripts y repositorios
- Hay que rotarlas a mano
- Una filtración dura hasta que alguien la detecta

Credenciales temporales

- Se piden al asumir un rol o iniciar sesión federada
- Se renuevan solas
- Ventana de ataque mínima y trazable

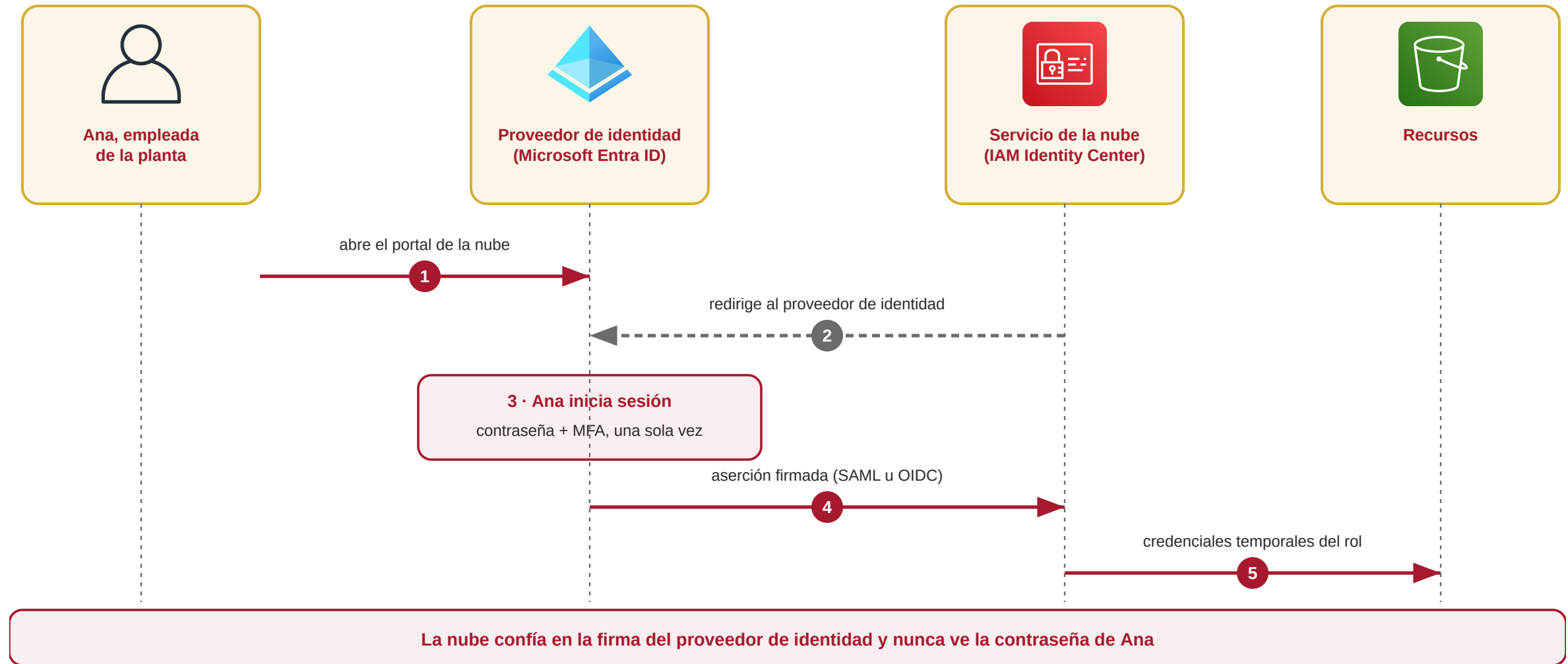
Roles para aplicaciones: cero claves en el código

Un perfil de instancia entrega credenciales temporales a la máquina.



Federación: una sola identidad, muchas nubes

La nube confía en un proveedor de identidad y no guarda contraseñas.



Directorio de la planta, acceso único para la nube

Se sincroniza el directorio existente para que una cuenta sirva en todas partes.



Ciclo de vida: ingreso, cambio y salida

Las identidades se crean, se ajustan y se retiran con un proceso, no a mano.



Revisión periódica de accesos

Cada trimestre, el dueño de cada sistema confirma quién conserva acceso. Los contratistas externos reciben una fecha de vencimiento (por ejemplo 90 días) y deben renovarse expresamente.

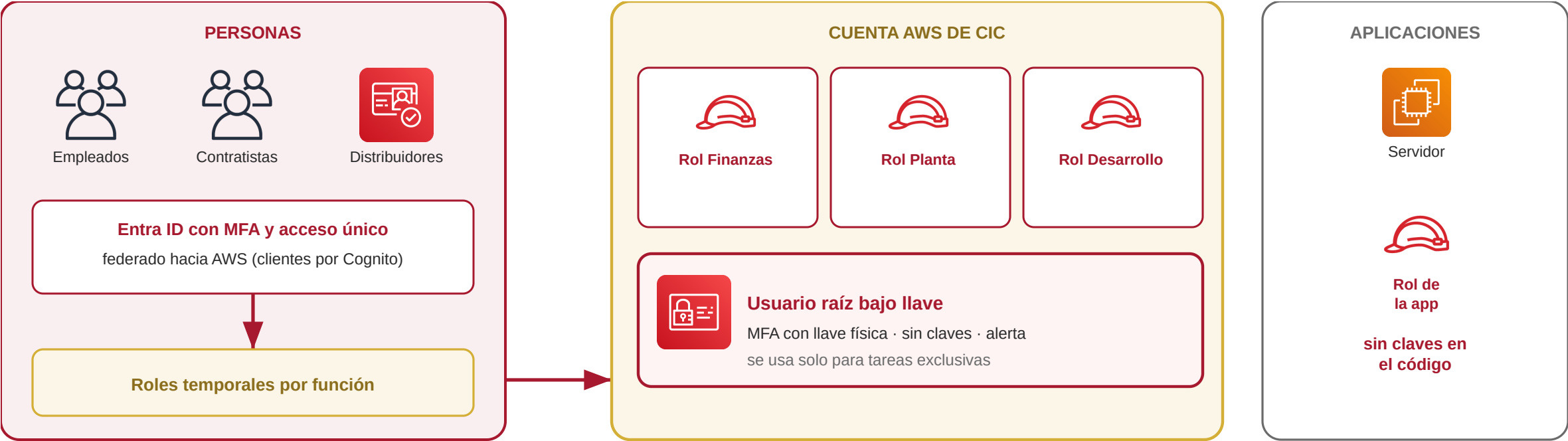
Herramientas: revisiones de acceso del directorio y IAM Access Analyzer en AWS



Access Analyzer

Lo que queda de la Parte 3

La identidad de CIC: directorio único, MFA, roles temporales y raíz blindada.



Tres ideas para llevar

Autenticar primero, autorizar después

Raíz blindada, usuarios con MFA y roles temporales

La federación centraliza altas y bajas

Siguiente: las políticas que dicen exactamente qué puede hacer cada identidad

Políticas de acceso: del rol al permiso exacto

Parte 4 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

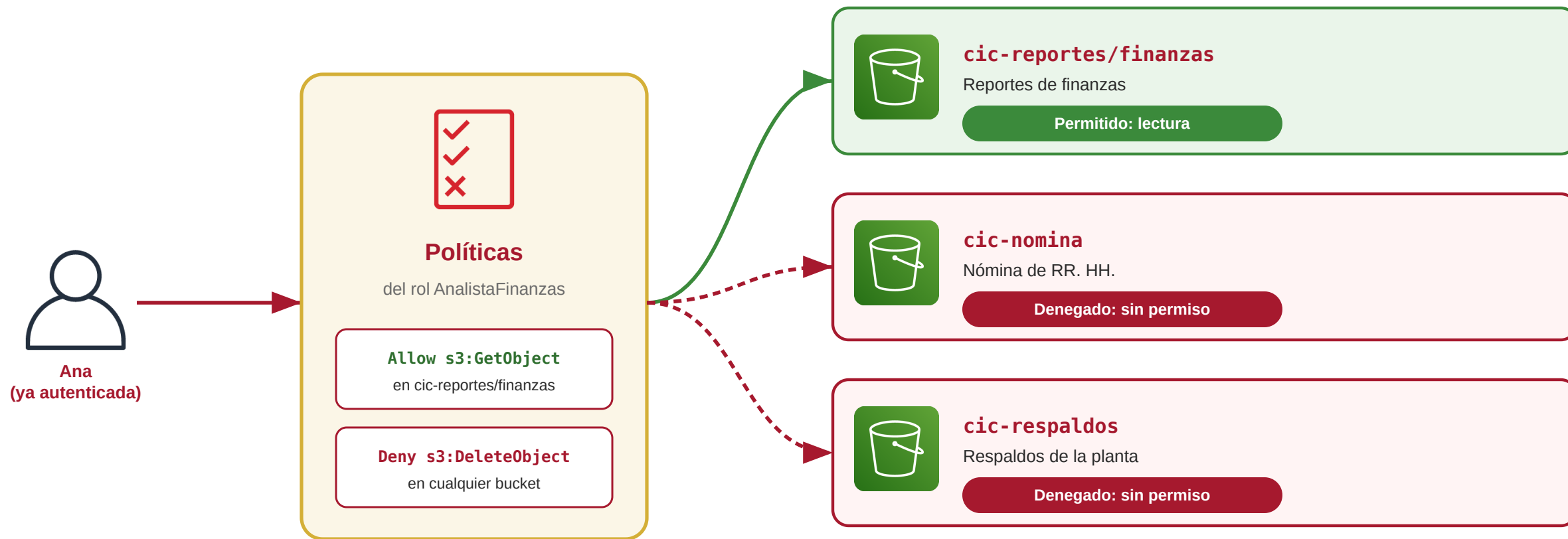
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Cómo se escribe una política, cómo se evalúa y cómo se llega al mínimo privilegio.

Ana ya entró: ¿qué puede tocar?

La identidad abre la puerta; las políticas deciden qué hay detrás de cada una.



Estar autenticado no abre todas las puertas: cada acción se compara con las políticas

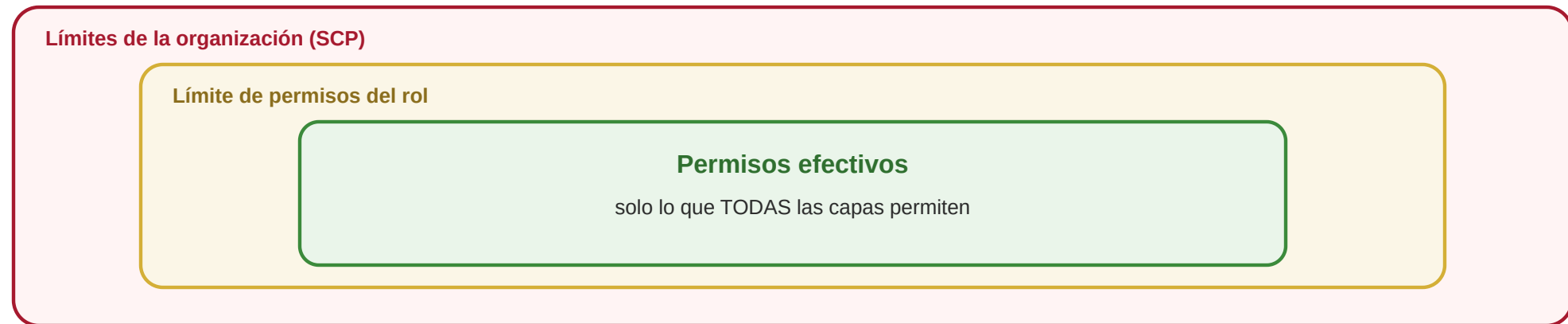
Esa comparación es lo que estudiamos en esta parte

Dos tipos de política y los límites que las recortan

Una se pega a la identidad; otra, al recurso; los límites siempre reducen.



Además existen límites que recortan lo que las políticas otorgan (Semana 9)



Anatomía de una política JSON

Cuatro elementos esenciales: efecto, acción, recurso y condición.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "LeerReportesFinanzas",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::cic-reportes",
      "arn:aws:s3:::cic-reportes/finanzas/*"
    ],
    "Condition": {
      "Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}
    }
  }]
}
```

Effect

Allow o Deny: ¿se permite o se niega?

Action

Qué operaciones: leer objetos y listar el bucket

Resource

Sobre qué: dos ARN exactos, no un asterisco

Condition

Cuándo: solo si hay MFA en la sesión

Sid = nombre opcional de la regla · Version = versión del lenguaje (no la fecha de hoy)

Effect y Action: permisos exactos o comodines

Mientras más amplio el comodín, mayor el daño posible si la identidad se compromete.

Qué tan amplia es la acción: del permiso exacto al comodín

s3:GetObject

Una sola acción: leer objetos

Exacta

s3:Get*

Todas las acciones de lectura de S3

Acotada

s3:*

Todas las acciones de S3, incluida borrar

Amplia

:

Todas las acciones de todos los servicios

Administrador total

Effect: Allow

Concede el permiso si ninguna regla lo niega.
Por defecto, todo lo que no se permite está negado.

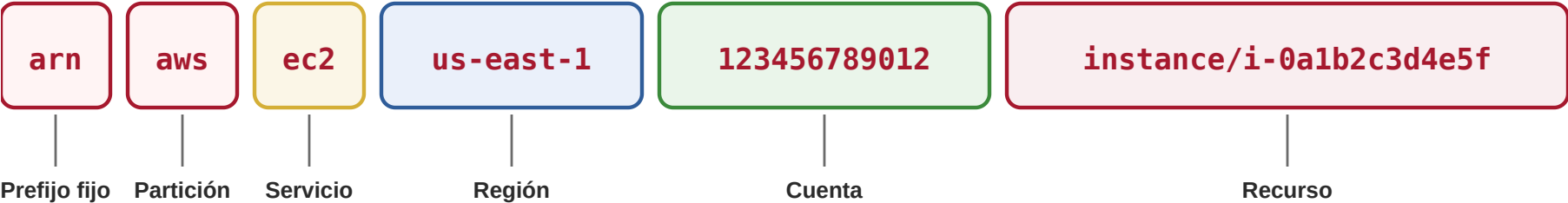
Effect: Deny

Niega siempre, aunque otra regla permita.
Se usa para barreras que nadie debe cruzar.

Resource: el ARN identifica el recurso exacto

Cuanto más específico el ARN, menor la superficie de ataque.

Anatomía de un ARN (Amazon Resource Name)



Ejemplo de una instancia EC2. En S3 la región y la cuenta van vacías: `arn:aws:s3:::cic-reportes`

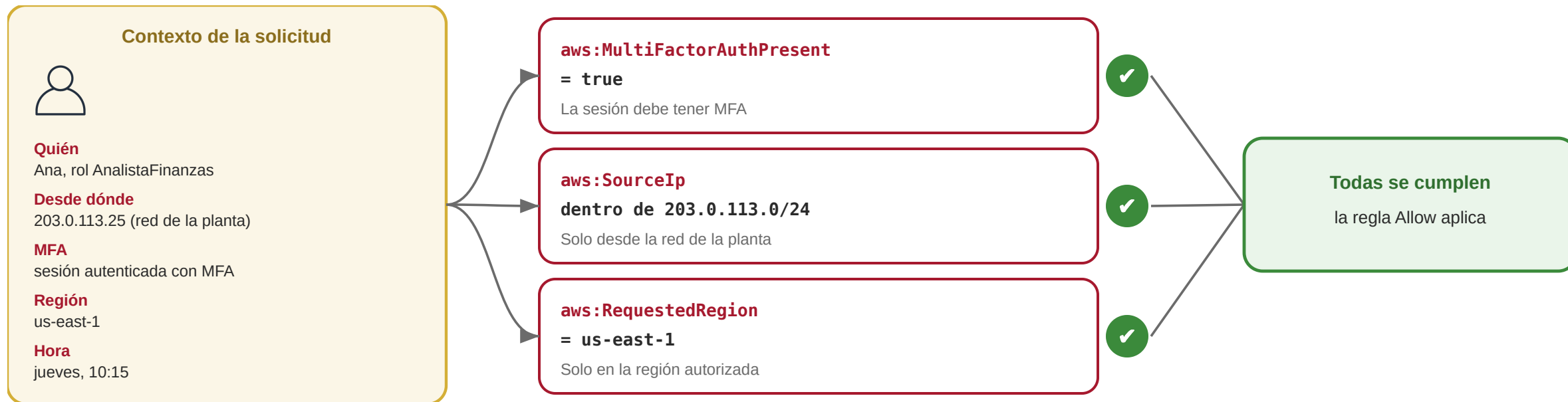
Qué tan amplio es el Resource

<code>arn:aws:s3:::cic-reportes/finanzas/2026/*</code> Solo los reportes de finanzas de este año	
<code>arn:aws:s3:::cic-reportes/finanzas/*</code> Toda la carpeta de finanzas	
<code>arn:aws:s3:::cic-reportes/*</code> Todos los objetos del bucket	
<code>*</code> Cualquier recurso de la cuenta	

CONDITION

Condition: el permiso solo vale en ciertas circunstancias

Todas las condiciones de una regla deben cumplirse a la vez.



¿Y si una condición falla?

Ana sin MFA, o fuera de la planta

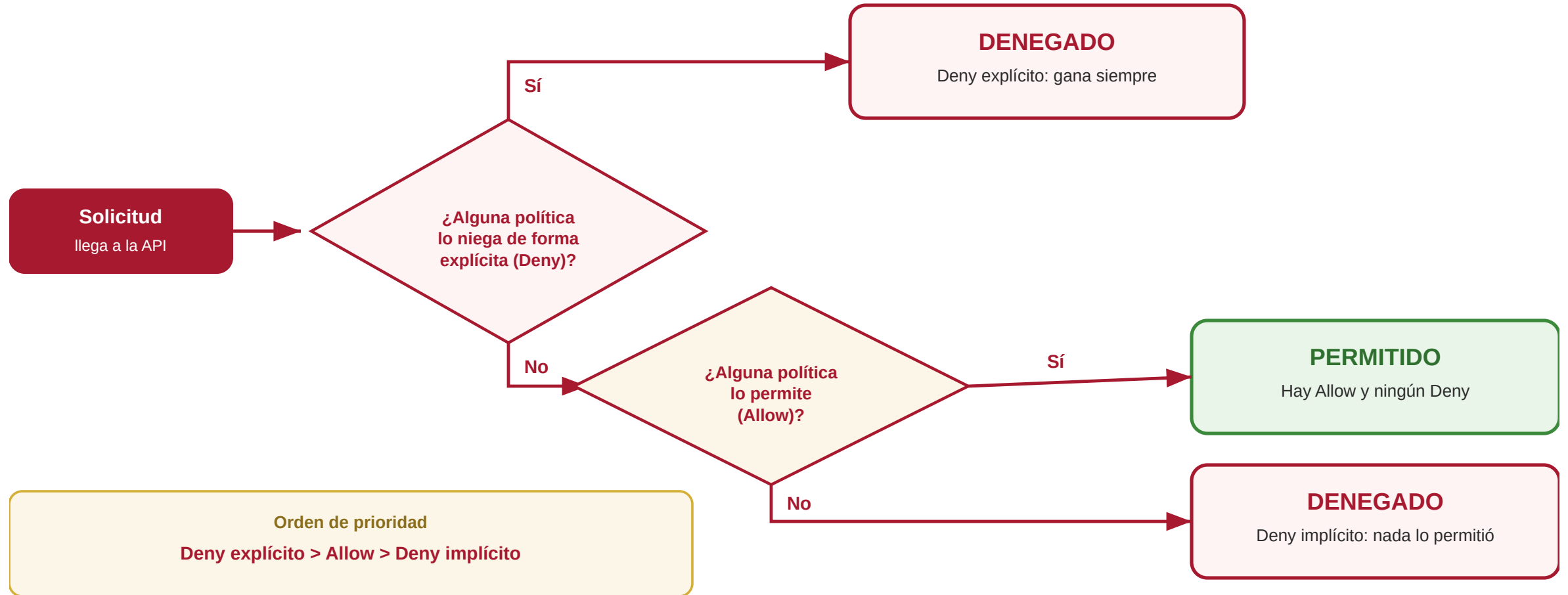
La condición es falsa: la regla Allow no aplica.
No hay otra regla que permita, entonces el resultado es denegado implícito.

Para qué sirven en CIC

- Exigir MFA en acciones sensibles
- Restringir por IP a la planta o a la VPN
- Limitar regiones y etiquetas de recurso

Lógica de evaluación: el Deny siempre gana

Primero se busca un Deny; luego un Allow; si no hay ninguno, se niega.



Ejercicio: resuelve tres solicitudes

Aplica el orden Deny explícito, Allow, Deny implícito a cada caso.

Políticas del rol de Ana

A **Effect: Allow**

Action: s3:*

Resource: cic-reportes y su contenido

B **Effect: Deny**

Action: s3:DeleteObject

Resource: todos los buckets

C Sin regla para cic-nomina

ni Allow ni Deny

1 Leer un reporte de cic-reportes

s3:GetObject

A permite · ningún Deny aplica

PERMITIDO

2 Borrar un reporte de cic-reportes

s3:DeleteObject

A permite, pero B niega de forma explícita

DENEGADO
(explícito)

3 Leer un archivo de cic-nomina

s3:GetObject

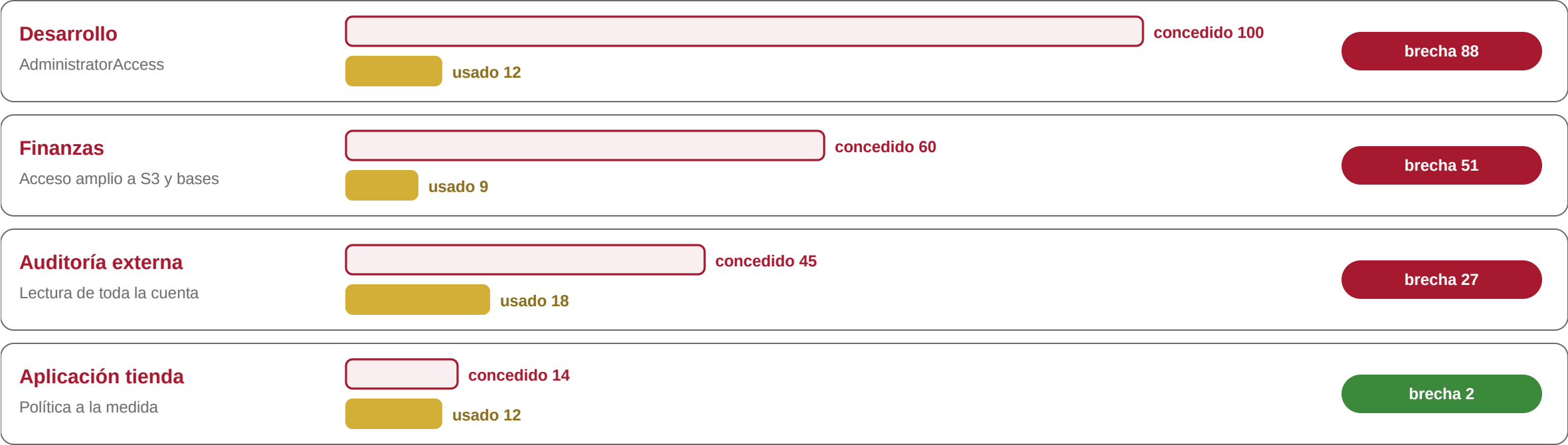
Ninguna regla lo permite

DENEGADO
(implícito)

Mínimo privilegio: cerrar la brecha

Cuanto más permiso sobra, más daño puede causar un error o una cuenta robada.

Permisos concedidos contra permisos realmente usados (ilustrativo)



Mínimo privilegio

Cada identidad recibe solo los permisos necesarios, sobre los recursos necesarios, durante el tiempo necesario.

La brecha de privilegio es el espacio que un atacante (o un error) puede aprovechar.

El camino al mínimo privilegio es un ciclo

Se empieza acotado, se observa qué se usa y se recorta de forma periódica.



RBAC con ámbitos: quién, qué rol y dónde

Un rol asignado en un ámbito se hereda por todo lo que contiene.



Un permiso asignado arriba se hereda hacia abajo

Asignación de rol = tres piezas

Quién

usuario, grupo o
identidad de aplicación

Qué rol

Lector, Colaborador o
Propietario

Dónde

el ámbito donde
aplica

Quién + Qué rol + Dónde

Ejemplo 1

Grupo Auditores + Lector + Suscripción Producción

ve todo, no cambia nada

Ejemplo 2

Equipo Tienda + Colaborador + rg-tienda

crea y modifica solo ahí

Roles integrados: de Lector a Propietario

Cada rol añade capacidades; en AWS, las etiquetas permiten una lógica parecida.

Roles integrados de Azure: qué puede hacer cada uno

	Ver recursos	Crear y modificar	Asignar acceso	
Lector Reader	✓	—	—	Más poder, más riesgo ↑
Colaborador Contributor	✓	✓	—	
Administrador de acceso User Access Administrator	✓	—	✓	
Propietario Owner	✓	✓	✓	

En AWS, la misma idea con etiquetas (ABAC)



Caso CIC: quién puede qué sobre qué

Roles por función, permisos exactos y barreras globales de negación.

	 Reportes financieros	 ERP y nómina	 Sensores de planta	 Tienda B2B	 Registros de auditoría
 Finanzas	Escribir	Escribir	sin acceso	sin acceso	Leer
 Planta	sin acceso	sin acceso	Escribir	sin acceso	sin acceso
 Desarrollo	sin acceso	sin acceso	Leer	Administrar	Leer
 Auditoría externa	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer
 App tienda (rol)	sin acceso	Leer	sin acceso	Escribir	sin acceso

Barreras para todos (Deny): nadie borra los registros · nadie desactiva CloudTrail · nada fuera de la región autorizada

Más: MFA obligatorio para escribir en el ERP · acceso a sensores solo desde la red de la planta · auditoría con duración limitada

Cada celda es una política corta con acciones exactas, ARN específicos y condiciones.

Semana 2 en cuatro ideas

Y un adelanto: la Semana 3 guarda datos en objetos, bloques y archivos.

1 El modelo se elige por carga



Pública, privada, comunitaria, híbrida y multi-nube según control, costo y soberanía

2 Una nube privada se construye por servicios



OpenStack, enlaces VPN o dedicados y un plan contra el lock-in

3 La identidad es el nuevo perímetro



MFA, raíz blindada, roles temporales y federación

4 Las políticas definen el acceso exacto



Deny explícito, Allow, Deny implícito; mínimo privilegio y ámbitos

Próxima semana: Almacenamiento en la nube



Objetos

S3: archivos y sitios estáticos



Bloques

EBS: el disco de la VM



Archivos

EFS: carpetas compartidas

Laboratorio evaluado

Sitio web estático en S3

AWS Academy · 10 por ciento

Aplica las políticas de hoy